中央国债登记结算有限责任公司
CHINA CENTRAL DEPOSITORY & CLEARING CO., LTD.
上海总部 SHANGHAI HEADQUARTERS

2025

长三角绿色债券发展报告

Yangtze River Delta Green Bond Development Report

中央国债登记结算有限责任公司上海总部

目录

一、长三角绿色债券政策动态 1

（一）国家层面相关政策 1

（二）地区层面相关政策与实践 4

1. 上海市 4

2. 江苏省 6

3. 浙江省 8

4. 安徽省 9

（三）近三年长三角绿色政策概述 11

二、长三角绿色债券市场分析 12

（一）绿色债券市场规模 12

（二）绿色债券品种构成 17

1. 上海市 19

2. 江苏省 20

3. 浙江省 21

4. 安徽省 22

（三）绿色债券行业分布 24

1. 上海市 26

2. 江苏省 27

3. 浙江省 28

4. 安徽省 29

（四）绿色债券期限分析 30

1. 上海市 32

2. 江苏省 33

3. 浙江省 34
4. 安徽省 35
（五）长三角绿色债券市场情况总结 35
三、长三角绿色债券环境效益信息披露情况 37
（一）绿色债券环境效益信息披露的研究方法 37
（二）绿色债券环境效益信息披露程度分析 39
（三）绿色债券环境效益信息披露质量分析 42
（四）绿色债券环境效益贡献分析 46
四、推动长三角绿色债券发展相关建议 48
（一）鼓励绿色债券发行，引导长三角绿债市场扩容 48
（二）探索试点推出境内绿色政府债券发行框架 49
（三）积极推动转型债券统一目录和标准尽早落地 .. 49
（四）通过交流合作提升中国绿色标准的国际影响力 50
案例 1：上海市绿色金融服务平台成功落地 51
案例 2：中央结算公司多维助力长三角绿色金融发展 ... 54
案例 3：长三角地区转型债券发展现状 56

摘要

在国家长三角一体化发展总体规划下，长三角三省一市（上海市、江苏省、浙江省、安徽省）持续出台绿色债券相关政策，在绿色债券发行、交易、结算、激励机制、体系建设等方面推出一系列政策措施，鼓励绿色债券市场发展。同时，长三角地区绿色债券创新案例也不断涌现，助推绿色债券市场创新发展。

本报告立足2024年长三角三省一市不同区域特点，从绿色债券的发行规模、品种构成、期限结构、发行人行业分布等方面对长三角区域绿色债券市场发展基本情况进行分析。同时，报告还对长三角区域绿色债券环境效益信息披露情况进行研究，重点从绿色债券环境效益贡献、环境效益信息披露只数占比、环境效益信息披露完整度评分等方面进行分析，并就进一步推动长三角绿色债券发展提出相关建议。除此之外，今年的报告还从创新点以及效果等维度对长三角绿色债券创新案例进行了梳理和分析。

当前，我国正处于经济结构调整和发展方式转型的关键时期，对于支持绿色经济、发展绿色金融、促进高质量发展的需求不断扩大。债券市场是金融市场的基础市场，是直接融资的主渠道。积极发展绿色债券，有助于通过绿色债券积极服务兼具环境和社会效益的各类经济活动，更好助力污染防治攻坚，有序推进碳达峰、碳中和工作。本报告对2024年长三角区域绿色债券市场发展基本情况以及绿色债券环境效益信息披露情况等进行研究，并就优化长三角绿色债券发展提出相关建议。

一、长三角绿色债券政策动态

（一）国家层面相关政策

2024年，中央从顶层设计的角度，对于长三角地区绿色债券发展进行指导，明确发展方向。从产品角度，提出发展绿色债券、绿色ABS、绿色REITS、转型债券、碳中和债、可持续发展挂钩债券、气候主题绿色债券等；从制度建设角度，提出优化绿色债券标准、建设绿色债券认证机构、完善绿色债券统计、支持绿色债券评级服务等。

《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》发布。2024年4月，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》。《指导意见》明确提出未来5年和到2035年的短期和长期目标，并从立法、标准、货币政策工具等多个方面提出了相应举措，积极支持我国绿色低碳发展，为金融机构做

好绿色金融大文章提供具体指引。其中明确提出“建立健全长三角环境信息共享机制，推动绿色金融信息管理系统在长三角地区率先推广。……，建设国际认可的绿色债券认证机构。”“持续优化我国绿色债券标准，统一绿色债券募集资金用途、信息披露和监管要求，完善绿色债券评估认证标准。进一步优化绿色公司债券申报受理及审核注册‘绿色通道’制度安排，提升企业发行绿色债券的便利度。研究制定《绿色债券支持项目目录》低碳项目推荐性指引、绿色债券碳核算方法和披露标准，要求债券发行人核算并披露募集资金所支持项目的碳减排量和碳排放量。完善绿色债券统计……。”“大力支持符合条件的企业、金融机构发行绿色债券和绿色资产支持证券。积极发展碳中和债和可持续发展挂钩债券。支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）产品。支持地方政府将符合条件的生态环保等领域建设项目纳入地方政府债券支持范围。……规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务。鼓励境外机构发行绿色熊猫债，投资境内绿色债券。”“推动中央银行资产配置绿色化，逐步将可持续性纳入外汇储备长期经营管理目标，继续投资绿色债券。”“支持发行转型债券，满足规模以上能源生产消费企业改造升级等低碳转型需求”。

《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》发布。2024年8月，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局、中国证监会和国家外汇局制定印发《关于进

一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》。《指导意见》从大力发展绿色金融，推动绿色金融与科技金融、数字金融协同发展，推动绿色金融与普惠金融、养老金融协同发展，扎实做好金融风险评估和防控工作等四方面提出16项重点任务，并提出加强组织领导、加强宣传引导、加强监督管理三项保障措施。其中明确提出“积极支持绿色债券发行。引导长江经济带金融机构和企业根据国内国际标准发行绿色债券，便利国际市场资金投入我国低碳转型。加大对碳中和债等创新产品的支持力度，积极支持长江经济带经营主体发债融资。积极运用转型债券、可持续发展挂钩债券等，为长江经济带沿江省市高碳行业低碳转型提供金融支持”。

《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》发布。2024年10月，中国人民银行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》。《意见》从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。其中明确提出“大力发展绿色债券，支持符合条件的企业发行绿色债券和转型债券，支持试点发行美丽河湖、美丽海湾建设主题债券……。鼓励金融机构做好绿色债券发行和投资。支持信用评级机构充分运用企业依法披露的环境信息，为绿色债券发行提供评级服务。支持发行绿色资产证券化产品，盘活存量资产，提高资产流动性”“支持发行气候主题绿色债券”“优化完善……绿色债券标准”。

（二）地区层面相关政策与实践

1.上海市

上海绿色金融服务平台正式上线。为积极建设上海国际绿色金融枢纽，加快推动经济社会绿色低碳转型，2024年1月，上海市地方金融监督管理局、上海市生态环境局、上海市发展和改革委员会共同举办了上海绿色金融服务平台上线仪式。平台围绕金融服务经济绿色低碳转型的发展要求，赋能绿色金融发展，重点打造绿色信息服务、绿色金融供给、绿色产业识别、绿色项目服务、智能分析和预警五大功能。平台上线同时启动首批绿色项目入库，绿色金融服务平台运用金融科技工具，探索绿色项目要素智能识别、环境风险自动审核和分类标识及时认定，完成首批入库项目11个，促成项目融资35.81亿元。2024年8月，上海绿色金融服务平台绿色租赁专版上线，为上海市绿色租赁的融资和投放提供绿色认定，将符合条件的项目纳入上海绿色项目库，引导有关政策和金融资源支持上海绿色租赁的高质量发展。2025年3月，上海绿色金融服务平台浦东专版正式上线，由项目申报、金融超市、融资申请、新闻资讯、绿色金融指数、项目与信息披露等模块组成，重点打造浦东企业在线融资对接服务，实现了企业融资需求与金融机构间的精准对接，提升绿色企业融资便利度和可得性。

第十五届陆家嘴论坛召开，探讨绿色金融。2024年6月，2024年第十五届陆家嘴论坛成功召开。在全体大会上，国内外金融业人士就绿色金融最新探索和思考进行探讨。会上，

上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍表示，目前中国绿色金融的发展仍然存在不平衡的地方，首先是在绿色金融的资源总量方面，存在着供给和需求的不平衡；其次，存在基础设施和实践活动上的不平衡；第三，在绿色金融体系上存在不平衡；第四，绿色金融的结构存在不平衡；最后，服务对象上存在不平衡，大企业多、小企业少。国泰君安证券股份有限公司董事长朱健在会上表示，绿色金融事业就是创新的事业，发展绿色金融需要产品和服务不断创新，也需要市场不断创新。

《上海市浦东新区气候投融资项目库管理暂行办法》发布。2024年8月，上海市浦东新区生态环境局印发《上海市浦东新区气候投融资项目库管理暂行办法》，同步印发《上海市浦东新区气候投融资项目入库评价实施意见（试行）》作为配套方案。《暂行办法》明确了气候投融资项目库的职责分工，由区生态环境局统筹气候投融资项目库的建设和管理，区发改委、区委金融办对气候投融资项目库入库分类目录的编制开展指导。《暂行办法》还明确了气候投融资项目库的入库标准，在项目主体位于上海市的要求之外还允许长三角范围内的项目入库，并对入库项目实施给予绿色金融支持。

上海市绿色金融发展暨浦东创新推进大会成功举行。2024年12月，上海市绿色金融发展暨浦东创新推进大会成功举行，新一批绿色金融项目落地浦东。大会上，首批中小企业环境信息披露和金融机构碳排放信息披露启动试点，新一

批“浦东绿色金融创新十大案例”“绿色金融发展十大案例”获得表彰，同时12个绿色金融项目签约落地浦东，融资规模近百亿元。

《关于加强上海金融业绿色金融组织体系建设工作的通知》发布。2025年1月，国家金融监督管理总局上海监管局印发《关于加强上海金融业绿色金融组织体系建设工作的通知》。《通知》进一步推动和规范辖内绿色金融组织体系发展，壮大绿色金融市场参与主体。其中明确提出“各金融机构应在依法合规、风险可控的前提下，开展绿色金融体制机制创新，鼓励积极推进‘1+N+X’绿色金融组织体系建设”。

2.江苏省

《关于强化绿色金融支持绿色建筑高质量发展的通知》发布。2024年8月，江苏省住房和城乡建设厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、中国人民银行江苏省分行、江苏省财政厅、中共江苏省委金融委员会办公室联合发布《关于强化绿色金融支持绿色建筑高质量发展的通知》，加大对绿色建筑的支持。

江苏绿色金融发展大会成功举办。2024年10月，由江苏银行与江苏省金融业联合会共同主办的“2024江苏绿色金融发展大会暨江北新区金融业支持实体经济绿色低碳转型大会”在南京江北新区隆重举行。会上，江苏银行与南京江北新区签订全面战略合作协议、绿色金融创新改革试验区专项合作协议，揭牌江苏省首家银行业可持续金融研究中心，并发布江苏银行可持续金融创新实践。

《江苏省转型融资主体认定评价标准》正式发布。2024年12月，由中国人民银行江苏省分行提出、江苏省数字金融协会归口管理的《江苏省转型融资主体认定评价标准》团体标准正式批准发布。该标准核心内容包括转型融资主体的认定条件、评价指标体系以及转型项目的认定和评价方法。通过对企业碳减排目标、融资计划、治理计划等九个方面的系统评估，将为金融机构精准识别绿色转型企业和项目提供科学的支持，助力传统企业在绿色升级过程中获得更好的金融服务。

《江苏省加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措》发布。2025年3月，江苏省政府印发《江苏省加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措》。《若干举措》提出围绕产业体系、能源体系、基础设施体系（建筑、交通、城乡人居环境）三大领域和全面节约、科技创新、消费模式三个环节，突出绿色标准标识、财税价格、投融资、市场化等绿色转型支持政策四类创新。其中明确提出“鼓励金融机构设置绿色金融专业部门或特色分支机构。推动高水平、国际化碳专业服务机构聚集”“支持发行绿色债券和绿色资产支持证券，大力发展碳中和债、绿色转型债券等产品。……鼓励发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）产品。探索将企业绿色绩效作为贷款审批、额度测算、利率定价的重要参考。支持金融机构将企业环境、社会和治理（ESG）因素纳入信用管理”。

《关于加强财政金融协同支持实体经济高质量发展的

若干措施》发布。2025年3月，江苏省财政厅、省发展改革委、省地方金融管理局、人民银行江苏省分行、江苏金融监管局、江苏证监局联合制定《关于加强财政金融协同支持实体经济高质量发展的若干措施》。《若干措施》分为“加大科技创新支持力度”“助力现代化产业体系建设”“大力支持中小微企业发展”“服务绿色低碳转型”“多方协同统筹推进”五个部分，共20条。其中明确提出“实施绿色债券贴息政策。用好政府专项债券支持更多绿色领域项目。争取碳减排支持工具等更多落地江苏……”“加强绿色金融以及环境、社会与治理（ESG）评价等指标的研究应用，推动省属金融企业加强ESG建设，逐步实现省属金融企业ESG专项报告全覆盖”。

3.浙江省

《关于开展做好金融“五篇大文章”助力浙江经济高质量发展专项行动的通知》发布。2024年6月，中国人民银行浙江省分行会同国家金融监督管理总局浙江监管局、浙江证监局、浙江省地方金融局、省发展改革委、省经信厅、省科技厅、省人力社保厅、省生态环境厅、省农业农村厅等部门印发《关于开展做好金融“五篇大文章”助力浙江经济高质量发展专项行动的通知》，开展绿色金融优化示范等五大专项行动。其中明确提出加大对绿色低碳转型金融支持、创新绿色金融产品和服务、拓宽绿色投融资渠道。

《浙江省促进企业融资奖励办法》对绿色金融予以支持。2024年12月，浙江省财政厅、中国人民银行浙江省分行、中

共浙江省委金融委员会办公室印发《浙江省促进企业融资奖励办法》，提出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提高直接融资比重，推动大规模设备更新工作，助推浙江省经济高质量发展。并明确提出“金融机构为企业发行债务融资工具提供主承销服务的，按年度累计发行额（以起息日为标准）的一定比例进行奖励。其中，对承销民营企业债务融资工具、绿色债务融资工具、科创票据、乡村振兴票据、可持续发展挂钩债券、转型债券、期限超过1年的债务融资工具等按照上述标准的2倍给予奖励”。

湖州市授权绿色相关公共数据运营单位。2024年3月，湖州市数据局发布《关于公布绿色金融、绿色碳效、绿色数字生活公共数据授权运营单位的通告》，明确绿色金融领域的公共数据授权运营单位。允许湖州绿金发展中心有限公司开展数智绿金场景应用；允许湖州市产业投资发展集团有限公司开展产品碳足迹核算应用场景应用；允许湖州传媒数智科技有限责任公司开展绿色生活码应用场景应用。

4.安徽省

举办做好金融“五篇大文章”安徽银行业保险业助力经济高质量发展新闻发布会。2024年6月，安徽省政府新闻办公室举办做好金融“五篇大文章”安徽银行业保险业助力经济高质量发展新闻发布会。会上，国家金融监督管理总局安徽监管局表示正在不断完善绿色金融政策和产品体系，指导银行机构初步建成专项机制、专业流程、专岗人员等“六专”

组织管理体系，形成以绿色信贷为主，绿色债券、绿色保险、碳金融产品等多种金融工具蓬勃发展的绿色金融体系，大力支持长江大保护、清洁能源、乡村振兴等绿色重点项目建设。

人民银行安徽省分行成功推动全国首单金融租赁行业长三角一体化主题绿色金融债券落地安徽。2025年1月，人民银行安徽省分行成功推动徽银金融租赁有限公司成功发行2025年第一期绿色金融债券，标志着全国首单金融租赁行业长三角一体化主题绿色金融债券落地安徽。该期债券发行总额20亿元人民币，期限3年，发行利率1.8%，投资者覆盖银行、券商、基金、理财子公司等金融机构，全场认购倍数3.6倍，募集资金优先用于支持长三角地区企业项目，推动长三角地区绿色转型发展。

《安徽省进一步强化金融支持绿色低碳发展的实施方案》发布。2025年2月，中国人民银行安徽省分行等八部门联合印发《安徽省进一步强化金融支持绿色低碳发展的实施方案》。《实施方案》引导金融机构聚焦绿色低碳产业发展、传统高碳产业转型、生态廊道建设、生态产品价值实现等重点领域加强融资支持，着力完善标准体系建设与产融对接机制、加强环境信息披露、推动产品服务创新、提升金融服务能力，强化激励约束与政策协同。其中明确提出“统筹谋划全省绿色低碳项目库和转型主体（项目）库，健全安徽绿色债券、转型债券发行主体（项目）清单”“扩大绿色与转型债券发行规模。做好绿色债券、转型债券的需求摸排和项目储备工作。支持金融机构发行绿色金融债，支持符合条件的

企业发行投向绿色低碳领域的企业债、公司债和债务融资工具。推动地方政府积极申报专项债券资金，对符合条件的生态环保领域建设项目给予支持”。

（三）近三年长三角绿色政策概述

总结来说，近三年，长三角地区持续出台一系列绿色债券领域的激励政策，持续推动长三角绿色债券发展。具体来说，相关政策可分为如下几类:

一是地方性法规。近年来上海市、浙江省积极通过地方立法推动长三角绿色金融发展，如《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》（2022年7月1日）、《上海市发展方式绿色转型促进条例》（2024年1月1日）、《浙江省绿色低碳转型促进条例》（2025年1月1日）、《湖州市绿色金融促进条例》（2022年1月1日）等，为绿色金融发展提供有力法律保障。

二是财政扶持类政策。近年来浙江省、江苏省对绿色债券发行人、中介机构提供财政补贴。江苏省《关于深入推进绿色金融服务生态环境高质量发展的实施意见》及后续《绿色债券贴息政策实施细则（试行）》《江苏省绿色担保奖补政策实施细则（试行）》明确对成功发行绿色债券的非金融企业年度实际支付利息的30%进行贴息。浙江省《促进企业融资奖励办法》明确金融机构为企业发行债券提供主承销服务的，按年度累计发行额的一定比例进行奖励，绿色债务融资工具、可持续发展挂钩债券、转型债券等给予2倍奖励。

三是标准类政策。绿色标准即在绿色领域实施一系列技

术规范或管理制度，从而达到节能、环保、可持续发展等要求。近年来上海市、江苏省、浙江省通过一系列地方标准，推动绿色金融领域标准化、规范化。如上海市发布《上海市转型金融目录（试行）》；江苏省发布《江苏绿色融资主体认定评价标准》《江苏省转型融资主体认定评价标准》；浙江省湖州市发布《绿色金融标准体系编制指南》《区域绿色金融发展指数评价规范》《银行业金融机构支持绿色园区实施规范》等市级地方标准，衢州市发布《绿色企业评价规范》《绿色项目评价规范》两项市级地方标准。

四是规划类政策。上海市、江苏省、浙江省、安徽省均在“十四五”规划中就绿色金融发展规划进行明确，如《上海国际金融中心建设“十四五”规划》《江苏省“十四五”金融发展规划》《湖州市绿色金融发展“十四五”规划》《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等。

五是推进类政策。推进类政策包括各类管理暂行办法、实施意见、实施细则、意见等，涉及绿色、双碳、转型、可持续等多个领域。这类政策文件数量较多，涉及范围较广，条款较为细化，可执行性较强，可为绿色领域提供明晰指导。

未来，上海市、江苏省、浙江省、安徽省长三角三省一市之间可相互借鉴已落地、有效果的绿色领域政策，在绿色领域实现齐头并进、协同发展。

二、长三角绿色债券市场分析

（一）绿色债券市场规模

2024年，长三角绿债市场发行经历了一波“小低谷”。2024年，上海、江苏、浙江、安徽“投向绿”[1]债券累计发行261只，规模共计2680.40亿元；其中“贴标绿”[2]债券累计发行167只，规模1469.57亿元。

近三年，长三角绿色债券市场规模经历一定波动，呈现2023年稳步增长、2024年有所回落的趋势。2023年“投向绿”债券发行只数增长33.68%，规模增长23.79%，其中“贴标绿”债券发行只数增长36.51%，规模增长20.14%。2024年，“投向绿”债券发行只数减少32.90%，规模减少22.45%；其中“贴标绿”债券发行只数减少35.27%，规模减少21.59%。

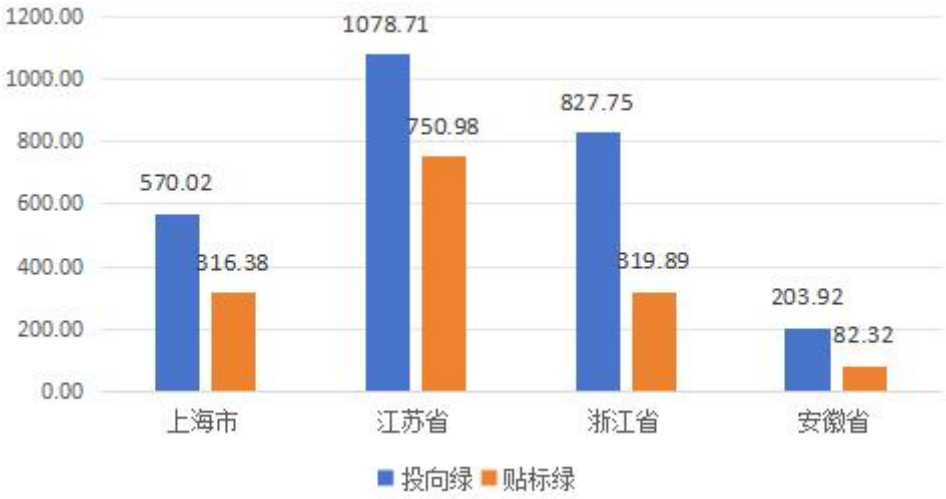

图1：2024年长三角各地区绿色债券发行规模（亿元）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

[1] “投向绿”即“中债投向绿统计口径”。该口径是指募集资金投向符合中国人民银行《绿色债券支持项目目录（2021）》、国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则，2021》、气候债券倡议组织（CBI）《气候债券分类方案》这三项绿色债券标准之一；且投向绿色产业项目的资金规模在募集资金中占比不低于50%的债券（若募集资金用途相关信息不足以支持对债券进行绿色属性识别，则要求发行人绿色产业收入在主营收入中占比不低于50%）。

[2] “贴标绿”债券是指经监管机构认可发行的绿色债券，募集资金主要用于解决气候变化的资产或项目，即监管部门认可并“贴标”绿色的债券。其中，对中国人民银行、中国证监会主管的债券券种，《中国绿色债券原则》已明确“贴标”绿色债券的募集资金需100%用于符合规定条件的绿色产业、绿色经济活动等相关的绿色项目，绿色项目认定范围应依据《绿色债券支持项目目录（2021年版）》。因此，“中债投向绿统计口径”包含了全部“贴标绿”债券。

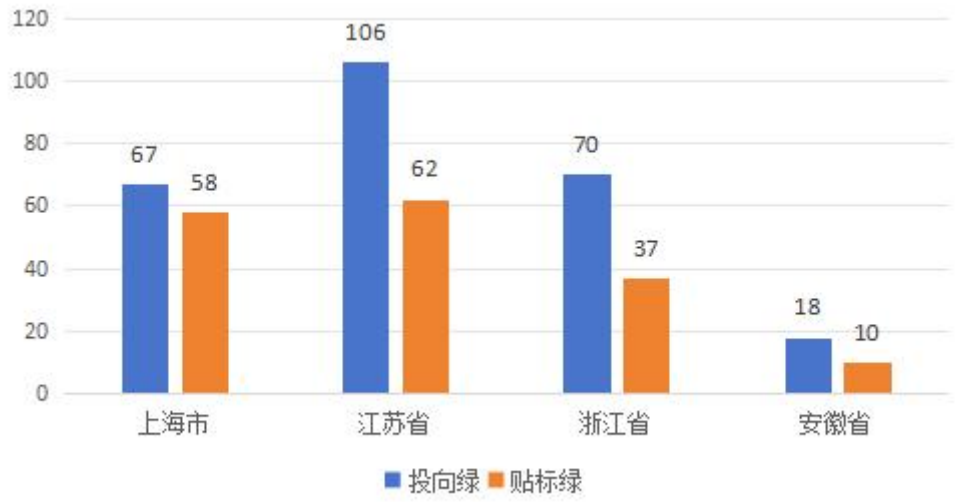

图2：2024年长三角各地区绿色债券发行只数（只）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

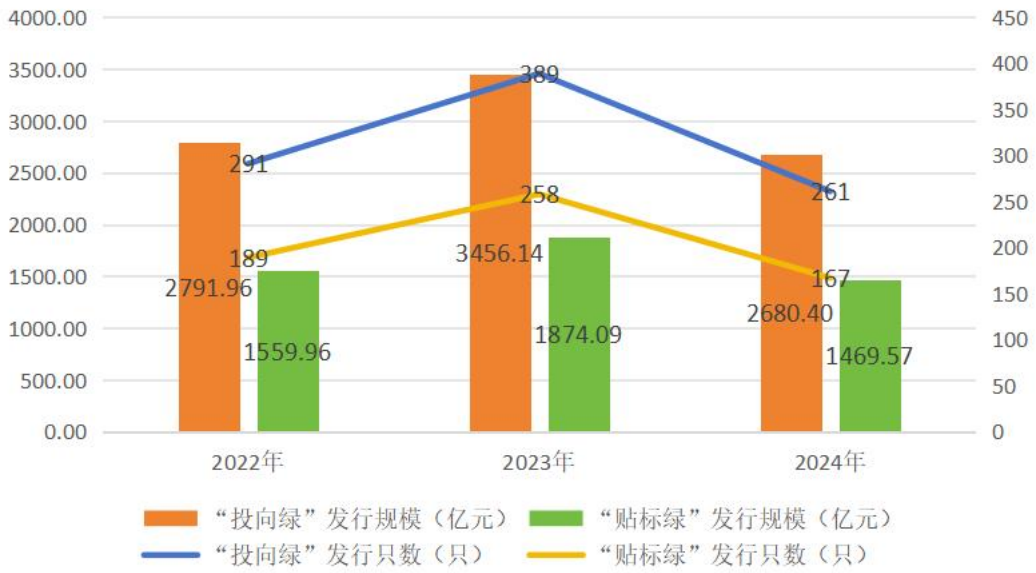

图3：2022-2024年长三角绿色债券发行情况变化

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

其中，江苏省绿债发行规模最大，共发行“投向绿”债券106只，规模1078.71亿元；其中“贴标绿”债券62只，规模750.98亿元。浙江省“投向绿”债券70只，规模827.75亿元；其中“贴标绿”债券37只，规模319.89亿元。上海市“投向绿”债券67只，规模570.02亿元；其中“贴标绿”债券58

只，规模316.38亿元。安徽省“投向绿”债券18只，规模203.92亿元；其中“贴标绿”债券10只，规模82.32亿元。

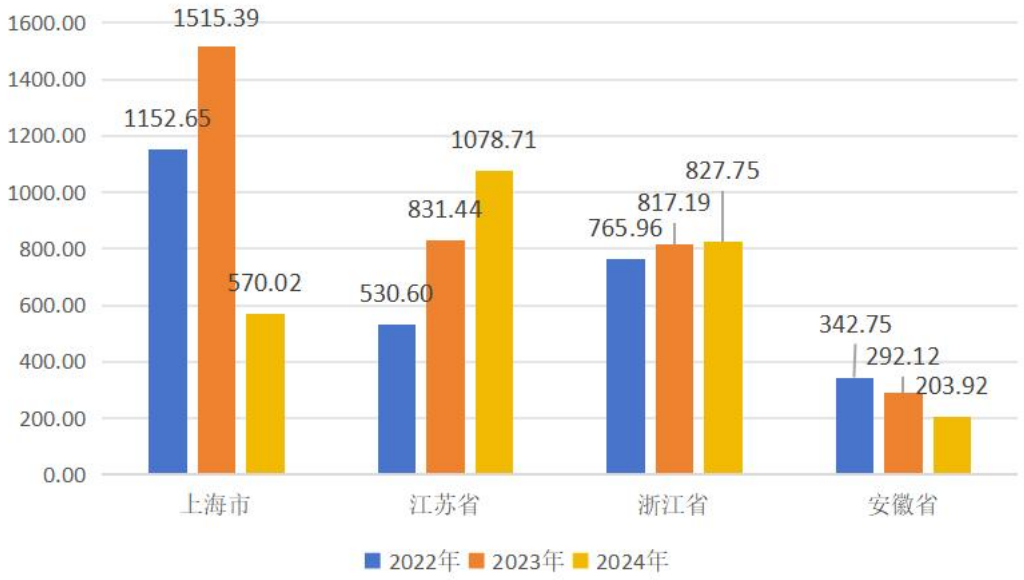

图4：2022-2024年长三角“投向绿”债券发行规模变化（亿元）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

图5：2022-2024年长三角“贴标绿”债券发行规模变化（亿元）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

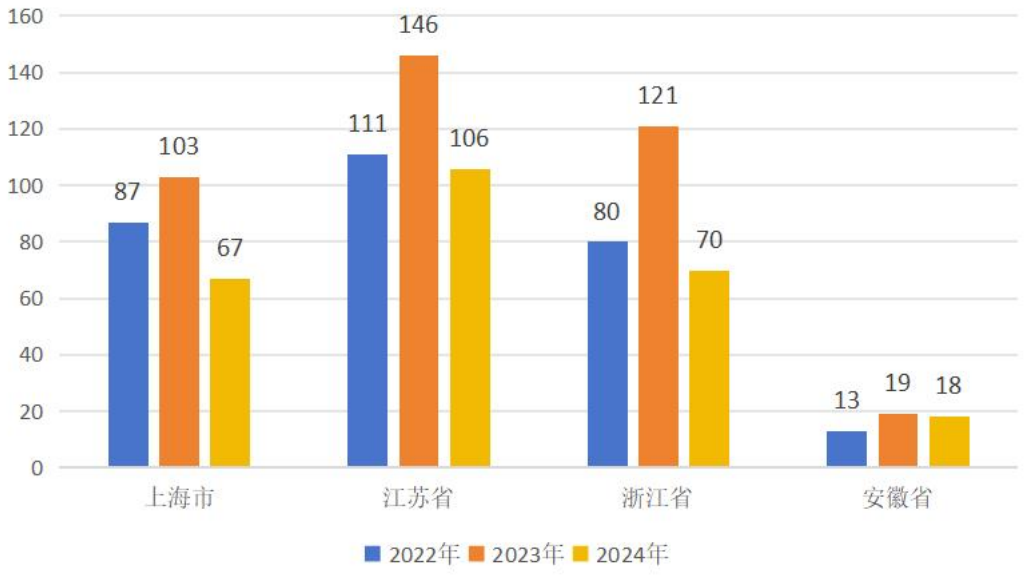

图6：2022-2024年长三角“投向绿”债券发行只数变化（只）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

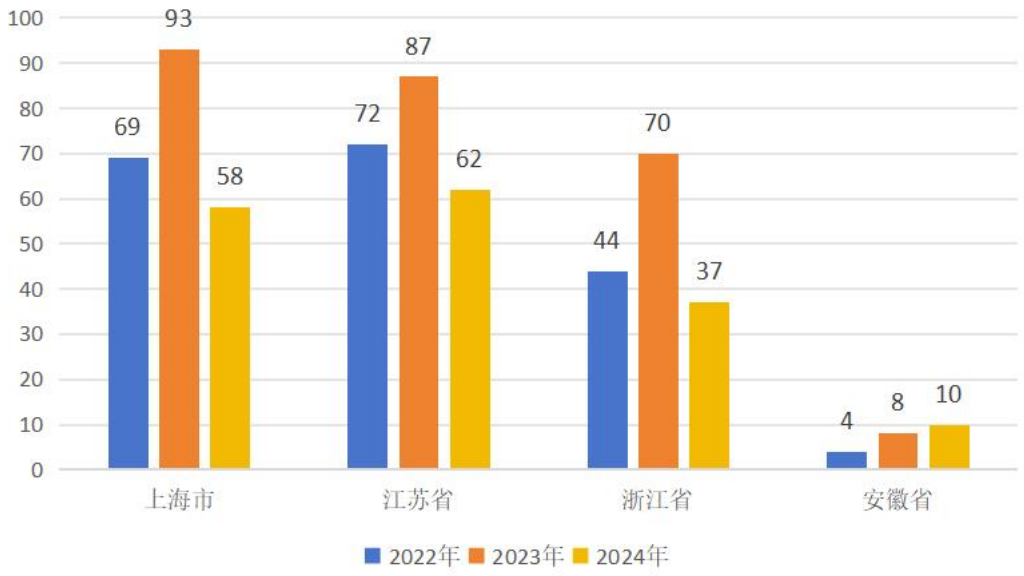

图7：2022-2024年长三角“贴标绿”债券发行只数变化（只）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

2022-2024年间，长三角三省一市绿色债券市场规模变化存在一定分化。“投向绿”债券方面，从发行规模来看，江苏省、浙江省保持逐年增长态势，安徽省持续回落，上海市则是呈现先升后降的趋势；从发行只数来看，三省一市均

呈现2023年增长2024年回落的趋势。“贴标绿”债券方面，江苏省依旧是发行规模逐年增长，上海市、浙江省、安徽省发行规模均呈现上下波动态势；三省一市债券只数基本呈现2023年增长2024年回落的趋势。

（二）绿色债券品种构成

2024年，在长三角发行的“投向绿”债券中，地方政府债券发行规模最大，累计规模862.13亿元，占比32.16%，其次为公司债券，占比19.93%。“贴标绿”债券中公司债券发行量最大，累计规模509.17亿元，占比34.65%，其次为金融债券，占比28.24%。因目前尚无统一绿色政府债券贴标标准，所以“贴标绿”债券品种构成统计中暂无绿色政府债券这一类别。

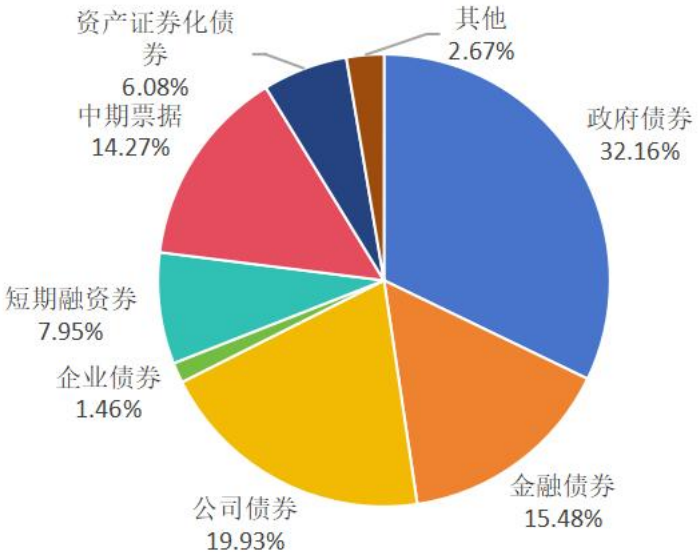

图8：2024年长三角“投向绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

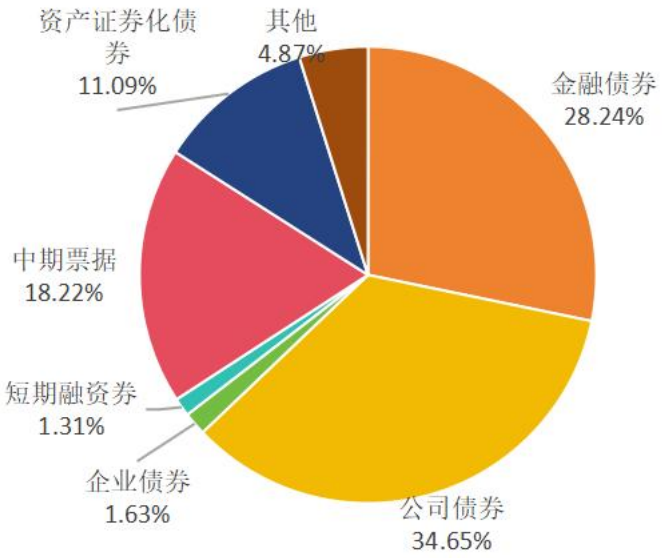

图9：2024年长三角“贴标绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

近三年，长三角绿色债券品种结构基本保持平稳，比较突出的变化主要在于2024年绿色金融债券、绿色资产证券化债券发行占比发生明显下降。绿色金融债券占比明显下降的原因在于银行业前期投放的绿色资金进入消化周期，大额绿色金融债增量减少。

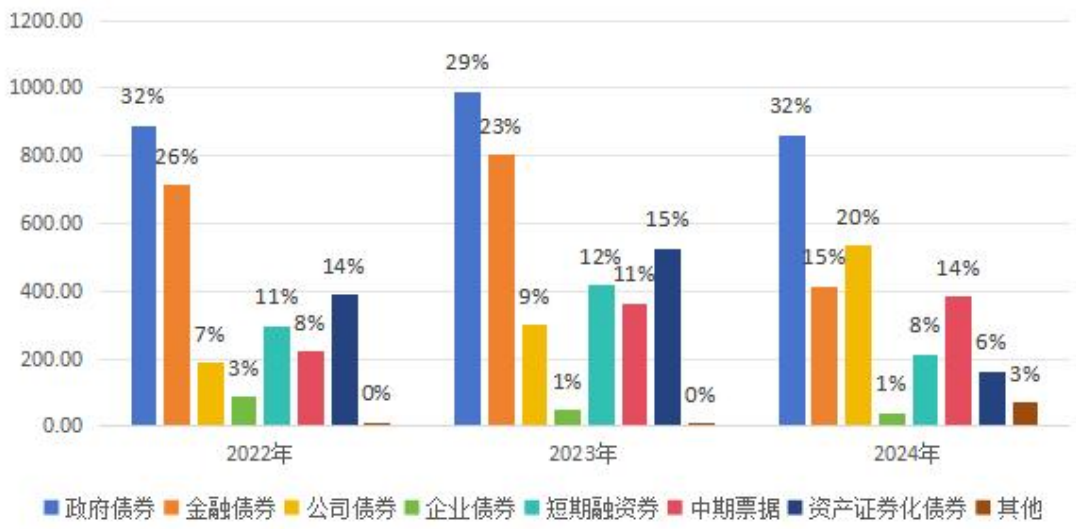

图10：2022-2024年长三角“投向绿”债券品种规模及占比变化（亿元，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

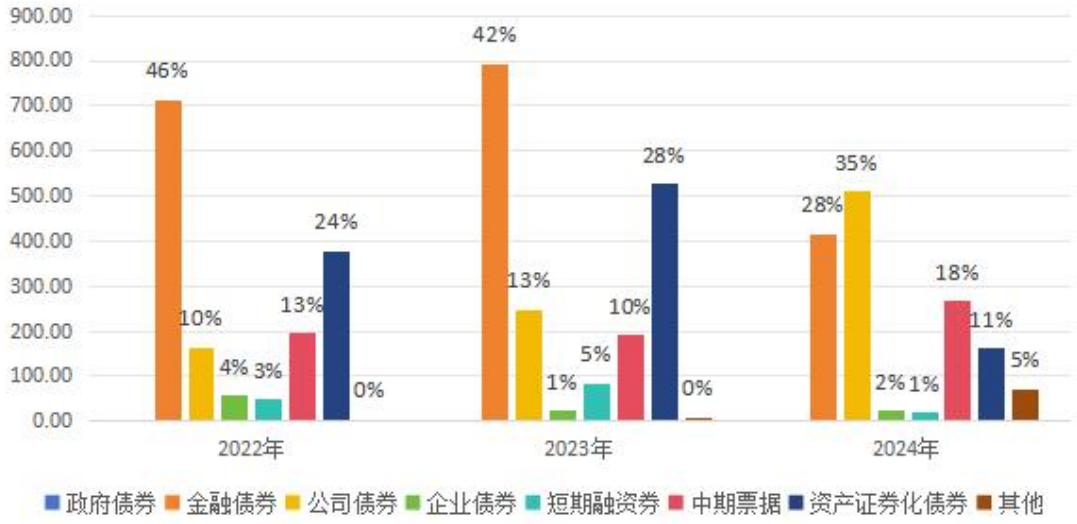

图11：2022-2024年长三角“贴标绿”债券品种规模及占比变化（亿元，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

1.上海市

2024年，上海市发行的绿色债券以政府债券和资产证券化债券为主。在“投向绿”债券中，政府债券发行规模最大，累计规模238.64亿元，占比41.87%。“贴标绿”债券中，资产证券化债券发行量最大，累计规模120.43亿元，占比38.06%。相较2023年，上海市绿色债券中金融债券的发行规模占比明显下降。

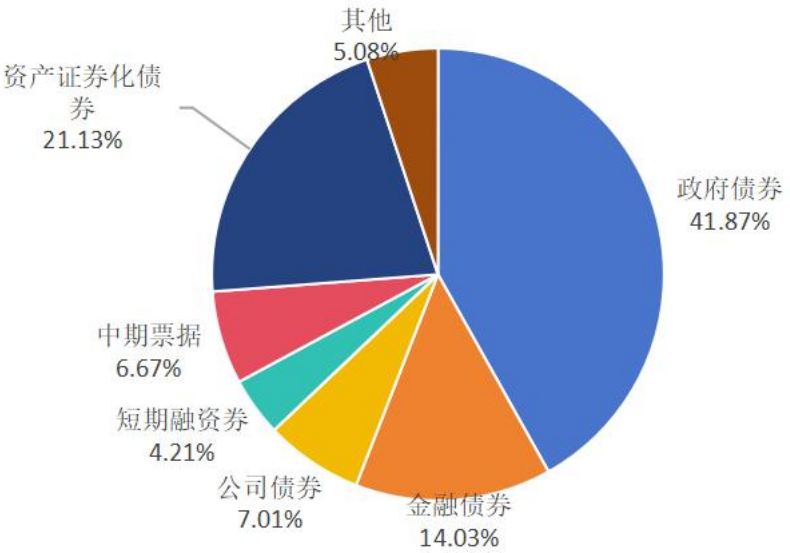

图12：2024年上海市“投向绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

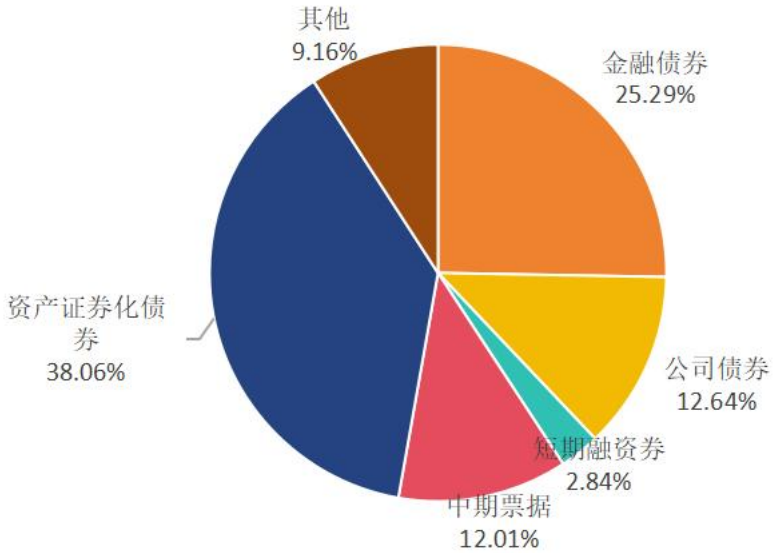

图13：2024年上海市“贴标绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

2.江苏省

2024年，在江苏省发行的绿债呈现种类丰富、公司信用类债券为主的特征。在“投向绿”债券中，金融债券发行规模最大，累计规模288.00亿元，占比26.70%，其次为公司债券、中期票据，占比分别为26.37%和19.32%。“贴标绿”债

券中金融债券发行量最大，累计规模288.00亿元，占比38.35%，其次为公司债券，占比34.54%。相较2023年，江苏省绿色债券中金融债券的发行规模占比有所提升。

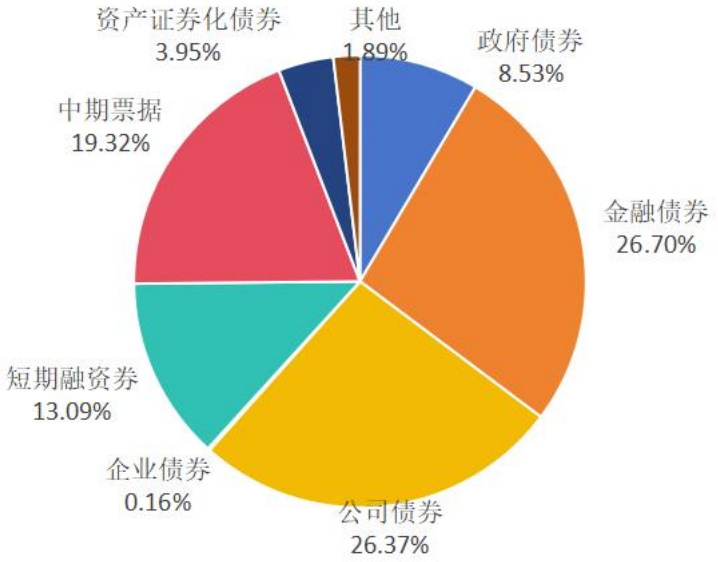

图14：2024年江苏省“投向绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

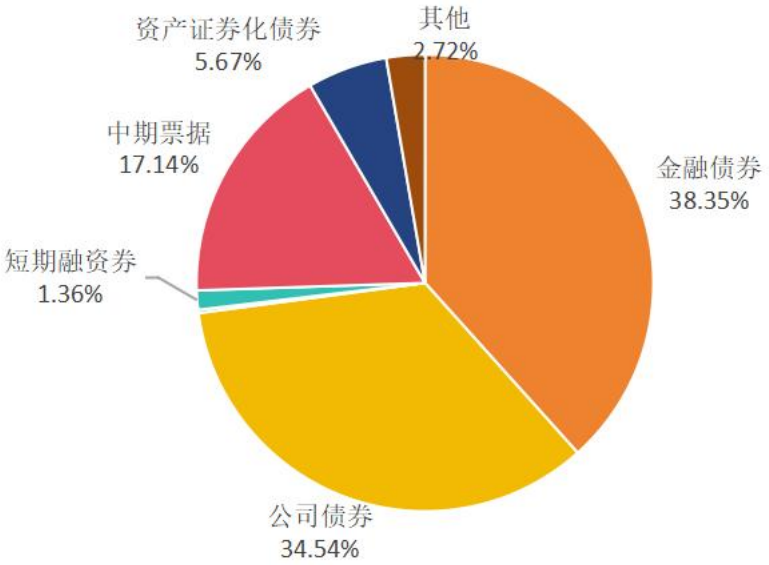

图15：2024年江苏省“贴标绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

3. 浙江省

2024年，在浙江省发行的“投向绿”债券中，地方政府

债券发行规模最大，累计规模418.86亿元，占比50.60%。“贴标绿”债券中金融债券发行量最大，累计规模209.77亿元，占比65.58%。相较2023年，浙江省绿色债券发行规模中金融债券占比有所提升。

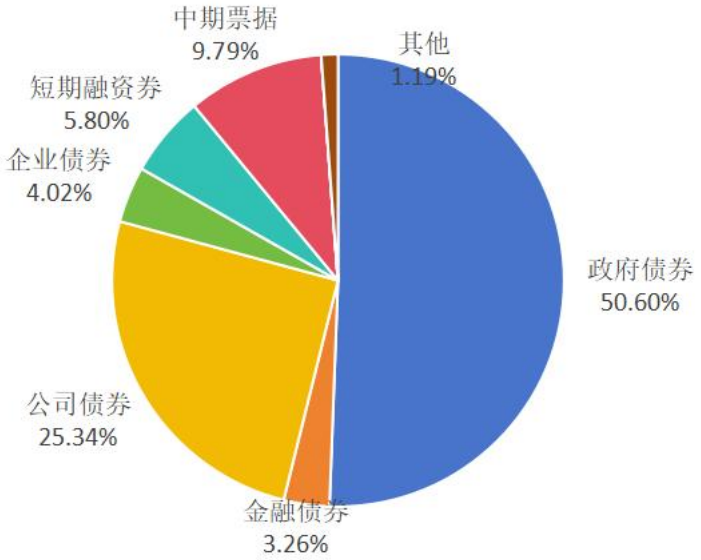

图16：2024年浙江省“投向绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

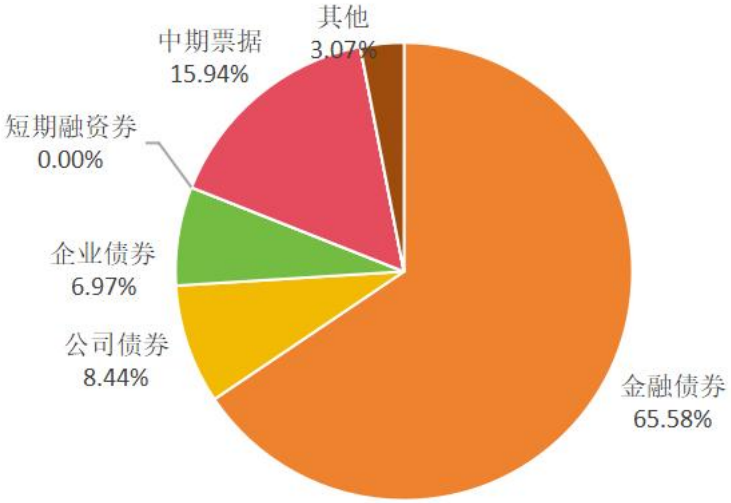

图17：2024年浙江省“贴标绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

4.安徽省

2024年，在安徽省发行的“投向绿”债券中，地方政府债券发行规模最大，累计规模112.60亿元，占比55.22%。“贴标绿”债券中，中期票据发行量最大，累计规模50.00亿元，占比60.74%。相较2023年，安徽省绿色金融债券发行规模占比有所下滑。

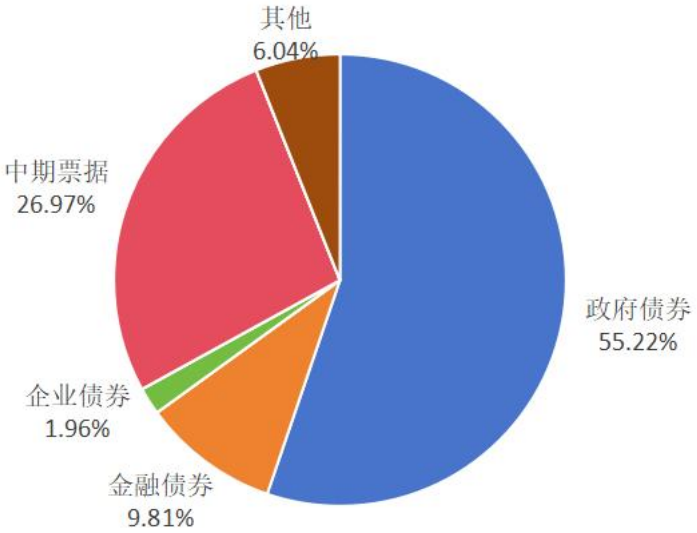

图18：2024年安徽省“投向绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

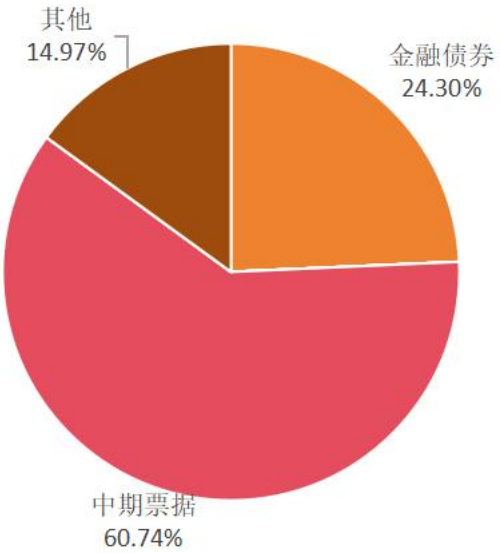

图19：2024年安徽省“贴标绿”债券品种规模占比（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

（三）绿色债券行业分布[3]

2024年，长三角绿色债券发行主体呈现多元化趋势。在“投向绿”债券发行人中，地方政府的发行规模占比达32.16%，工业、金融业次之。其中，在“贴标绿”债券发行人中，金融业发行规模占比40.78%，工业次之。

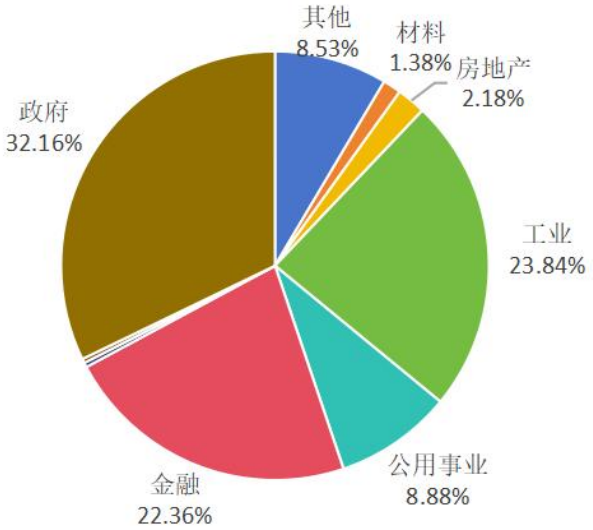

图20: 2024年长三角“投向绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

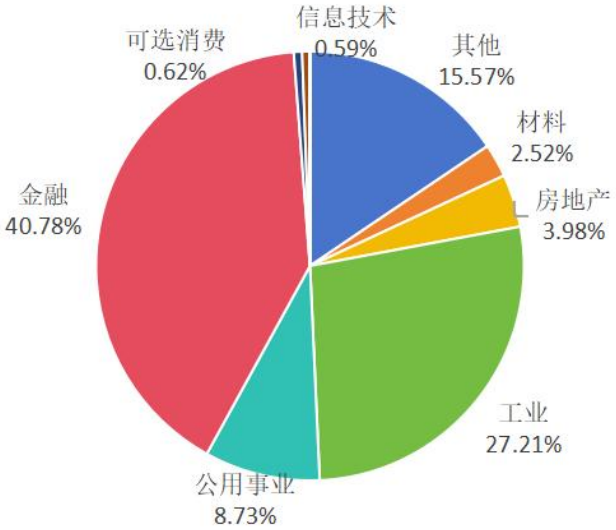

图21: 2024年长三角“贴标绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

[3] 报告中所指行业，使用的是WIND行业分类标准。

近三年，长三角绿色债券发行人行业结构基本保持平稳，行业丰富度有所提升。比较突出的变化是2024年金融行业发行债券规模占比发生明显下降，其他类行业发行人占比逐年提升。其他类行业占比提升的原因为报告数据纳入的中资离岸债券规模逐年增长，而这部分离岸债券发行人行业难以进行统计。房地产行业发行人占比逐年下降，体现出房地产行业的不景气及融资受限。

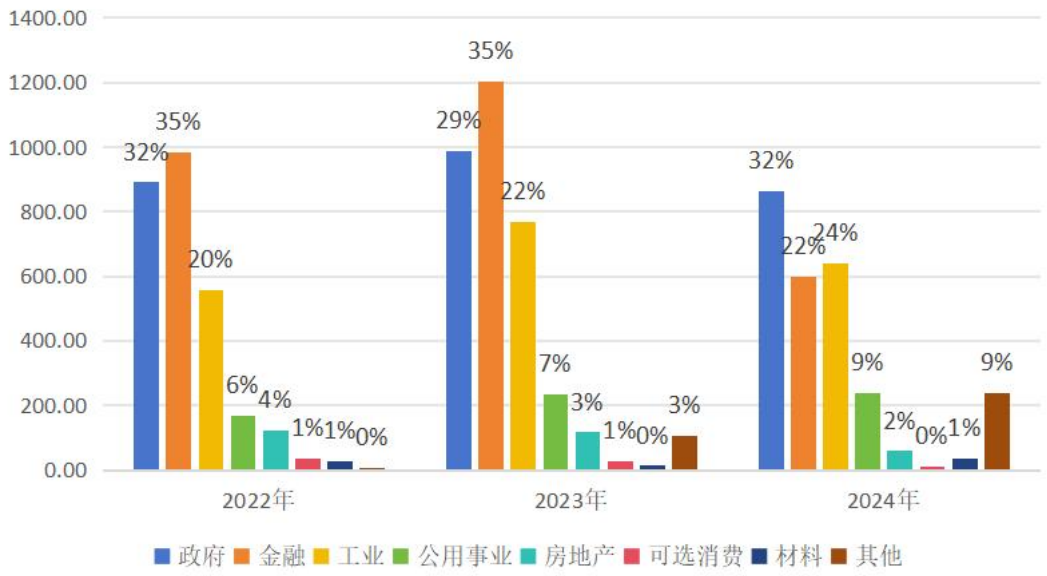

图22：2022-2024年长三角“投向绿”债券发行人所属行业分布规模及占比变化（亿元，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

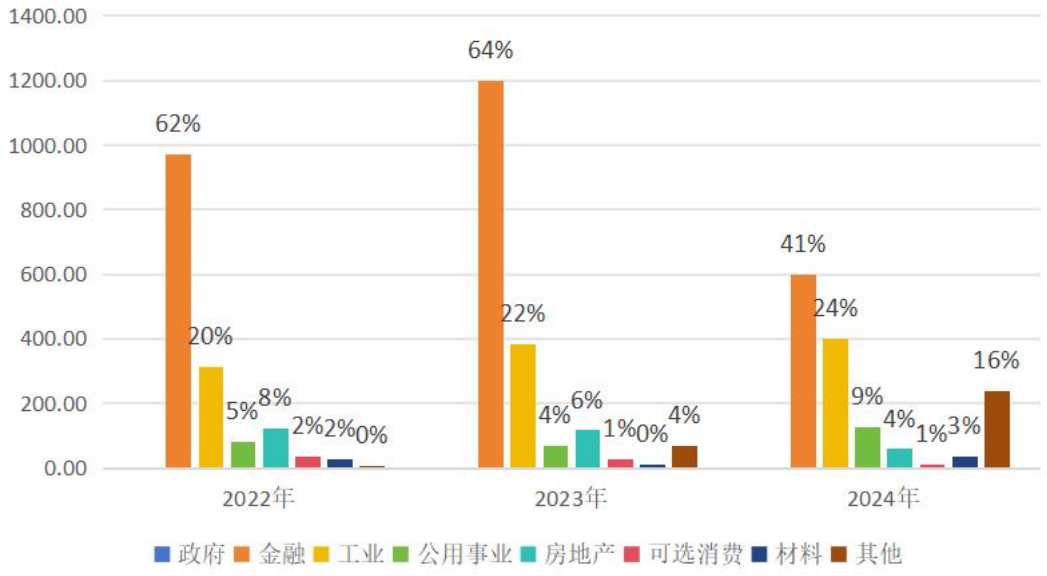

图23：2022-2024年长三角“贴标绿”债券发行人所属行业分布规模及占比变化（亿元，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

1.上海市

2024年，上海市绿色债券发行主体呈现以国家机构、金融业为主、多元行业并存的状态。在“投向绿”债券发行人中，金融行业发行规模占比最高，达43.74%，地方政府次之，占比为41.87%。在“贴标绿”债券发行人中，金融行业发行规模占比最高，达78.80%，公用事业次之，占比为13.62%。

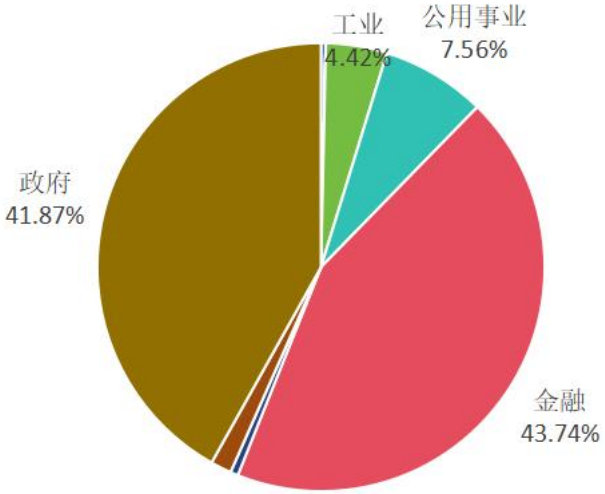

图24: 2024年上海市“投向绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

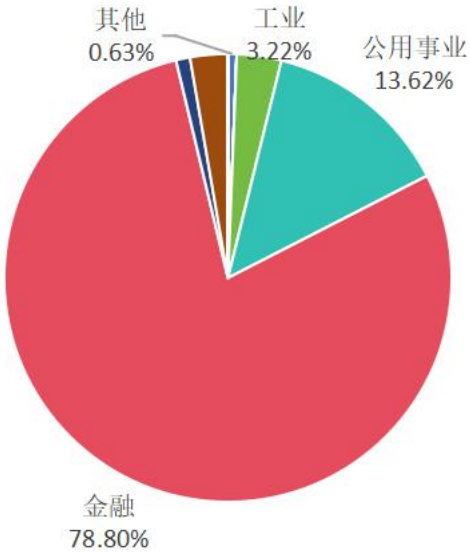

图25: 2024年上海市“贴标绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

2.江苏省

2024年，江苏省绿色债券发行主体呈现多元化特征。在“投向绿”债券发行人中，工业发行规模占比最高，达30.37%，金融业次之，占比为27.56%。在“贴标绿”债券发行人中，金融行业发行规模占比最高，达39.59%，工业次之，占比为20.33%。

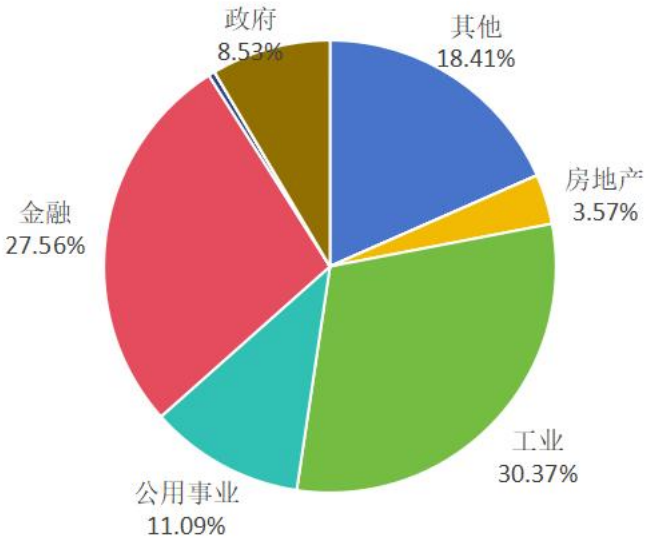

图26: 2024年江苏省“投向绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

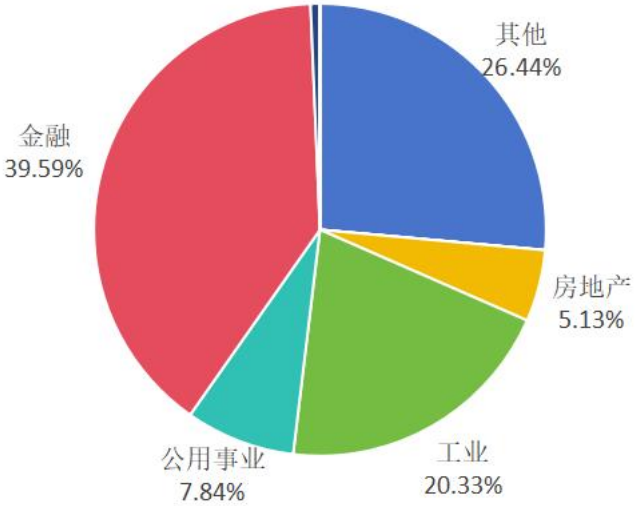

图27: 2024年江苏省“贴标绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

3. 浙江省

2024年，浙江省“投向绿”债券发行主体呈现以国家机构为主的状态，地方政府发行规模占比最高，达50.60%，其次为工业，占比32.14%。“贴标绿”债券发行主体以工业为主，发行规模占比为69.41%。

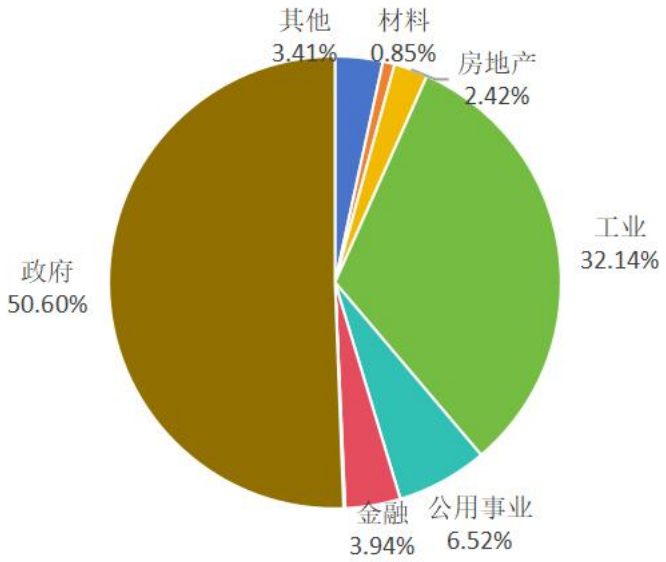

图28: 2024年浙江省“投向绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

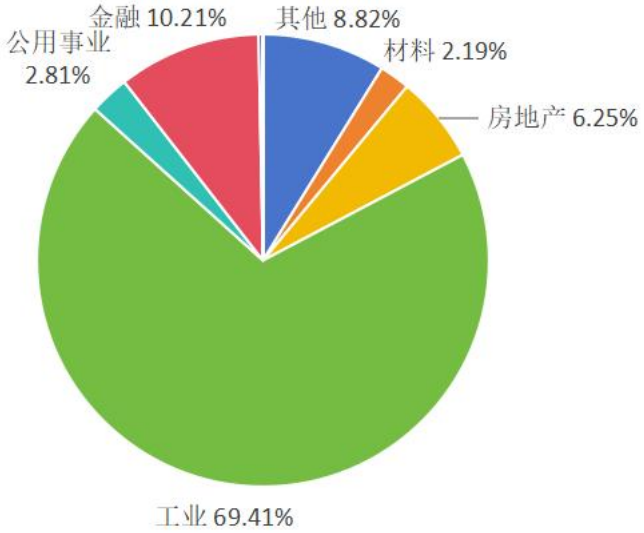

图29: 2024年浙江省“贴标绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

4.安徽省

2024年，安徽省“投向绿”债券发行主体呈现以地方政府为主的状态，国家机构发行规模占比最高，达55.22%。“贴标绿”债券发行主体呈现多元化，材料、金融、公用事业分别占比36.44%、24.30%、21.04%。

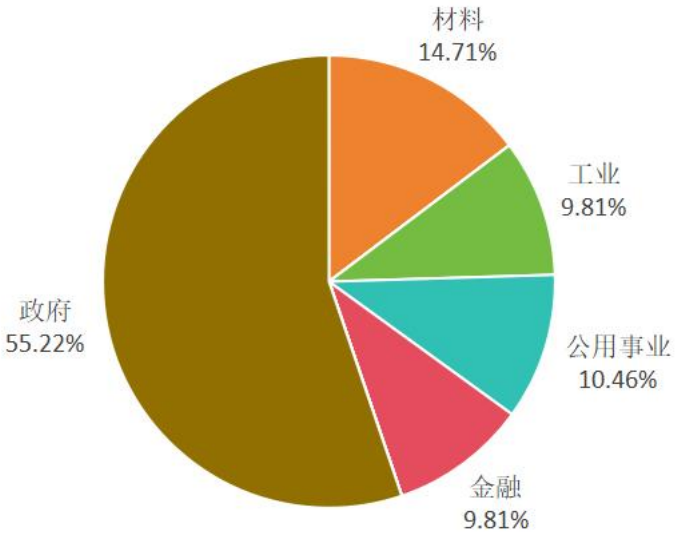

图30: 2024年安徽省“投向绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

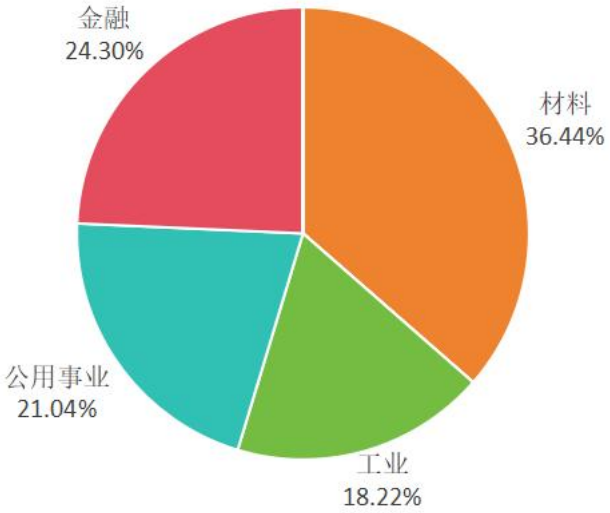

图31: 2024年安徽省“贴标绿”债券发行人所属行业分布规模占比(%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

（四）绿色债券期限分析

2024年，在发行期限上，长三角“投向绿”债券期限总体多元化，但呈现1-3年期和10年以上期限[4]发行规模最高的

[4] 本文中对于债券期限的定义如下：1年及以下指期限不足1年及1年期；1-3年指期限在1年以上（不含1年）3年以内（含3年）；3-5年指期限在3年以上（不含3年）5年以内（含5年）；5-10年指期限在5年以上（不含5年）10年以内（含10年）；10年以上指期限超过10年（不含10年）。

“双峰”分布特征，二者占比分别为45.64%和27.74%，这一期限结构主要是因为公司信用类债券发行期限多为1-3年期，政府债券发行期限则有较多10年以上。“贴标绿”债券期限分布相对集中在1-3年，发行规模占比达75.71%，相较“投向绿”，10年期以上“贴标绿”债券占比较少主要是由于贴标绿色政府债券处于缺位状态。

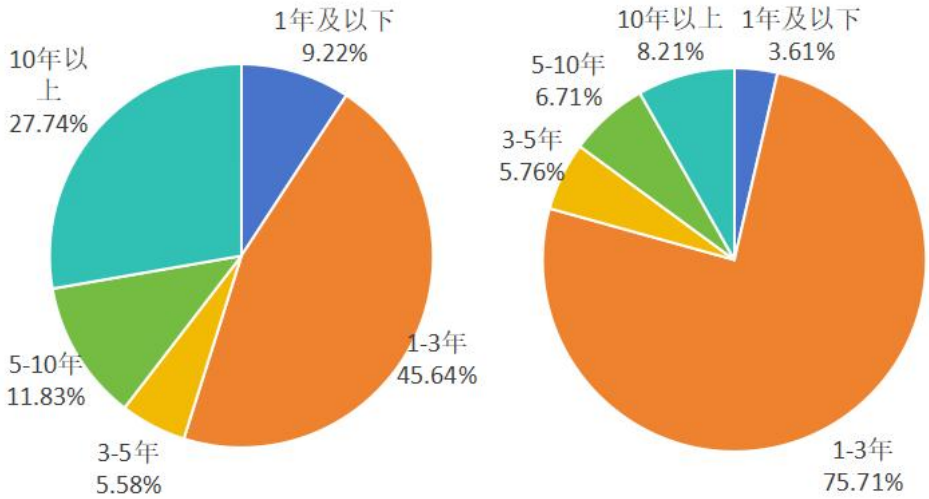

图32：2024年长三角绿色债券发行期限规模占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

近三年，长三角绿色债券发行期限结构基本保持平稳，1-3 年期债券发行规模占比稳步增长，这主要是因为 1-3 年期公司信用类债券近年来发行规模占比增长。

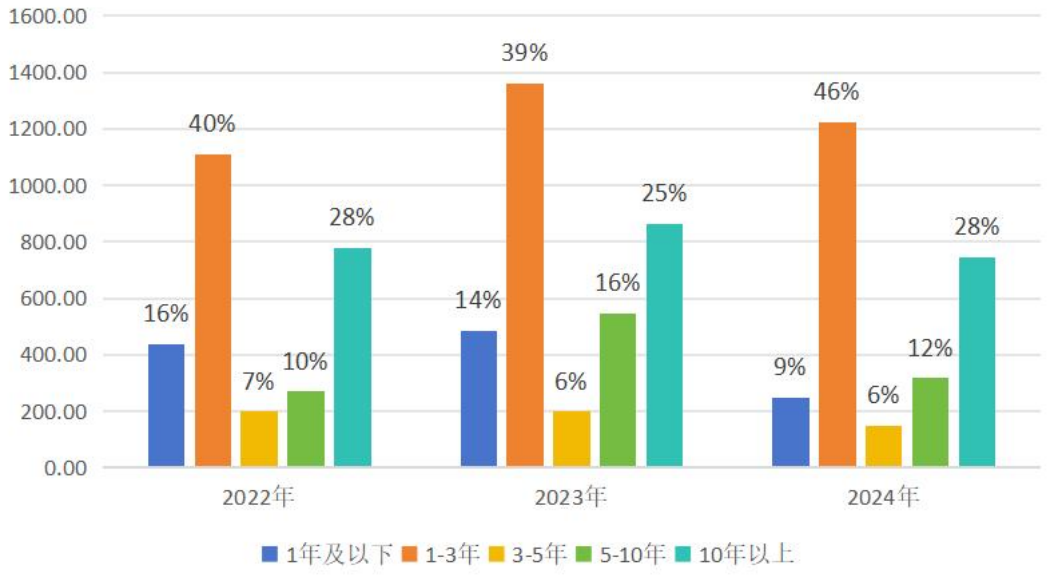

图33: 2022-2024年长三角“投向绿”债券期限分布规模及占比变化(亿元,%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

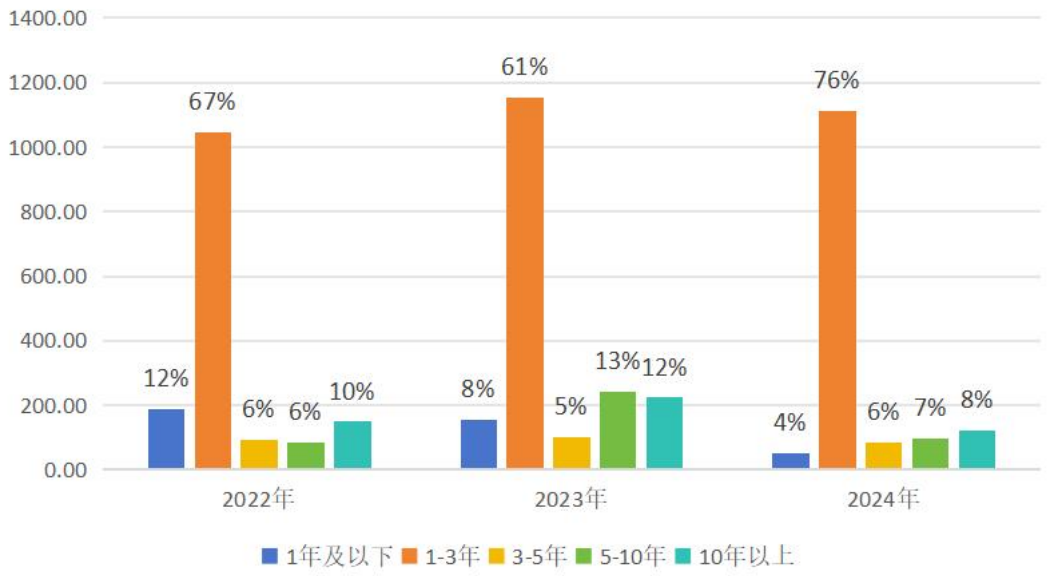

图34: 2022-2024年长三角“贴标绿”债券期限分布规模及占比变化(亿元,%)

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

1. 上海市

2024 年，在发行期限上，上海市“投向绿”期限分布较为平均，以 1-3 年期、5-10 年期、10 年期以上为主，占比分别为 27.37%、28.05%和 33.00%。“贴标绿”债券期限分

布相对集中在 1-3 年期，发行规模占比分别为 46.78%。相较 2023 年，上海市绿色债券发行期限中 3-5 年期占比有所下降。

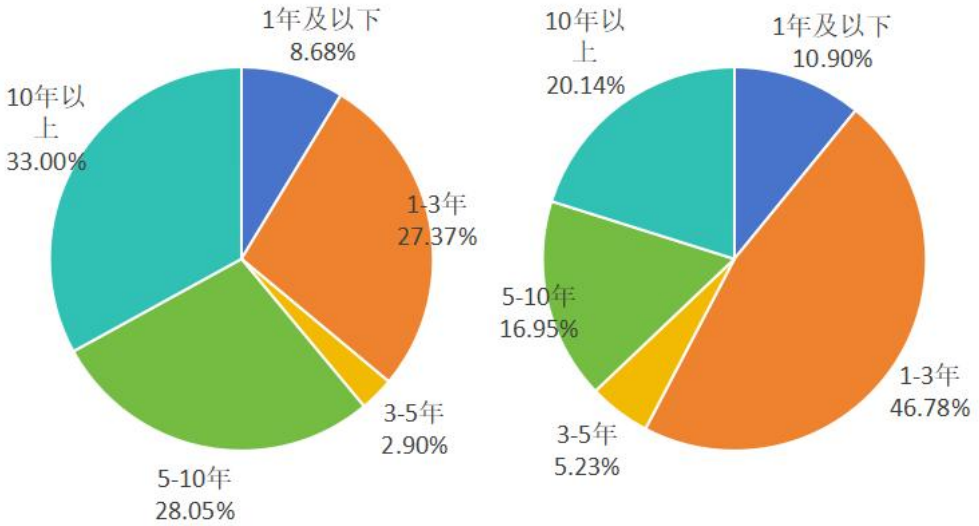

图35：2024年上海市绿色债券发行期限规模占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

2. 江苏省

2024 年，在发行期限上，江苏省“投向绿”债券和“贴标绿”债券期限均以 1-3 年期为主，“投向绿”债券中 1-3 年期债券发行规模占比为 67.62%，“贴标绿”债券中 1-3 年期债券发行规模占比为 86.52%。相较 2023 年，江苏省绿色债券发行期限中 1-3 年期债券规模占比明显增加。

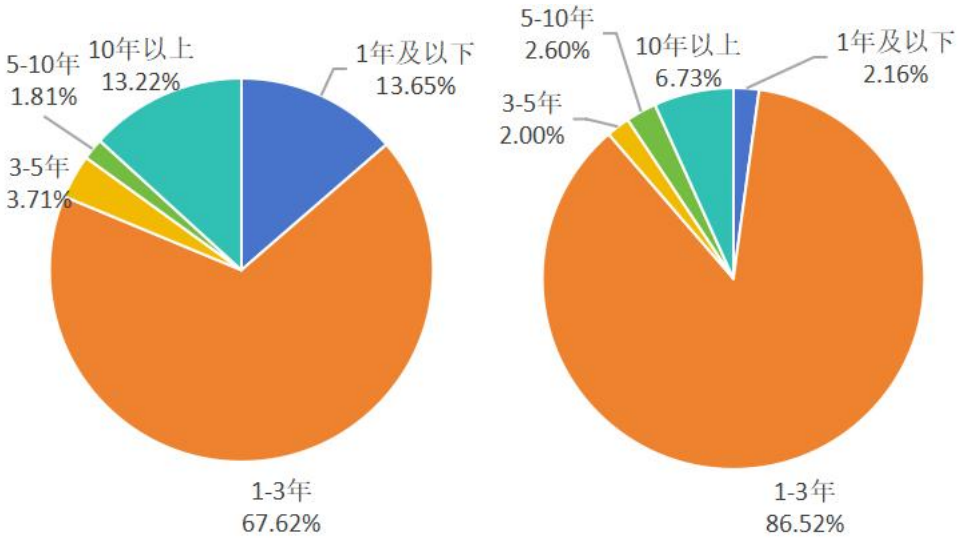

图36：2024年江苏省绿色债券发行期限规模占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

3. 浙江省

2024 年，在发行期限上，浙江省“投向绿”债券期限呈现多元化特征，其中 10 年期以上和 1-3 年期发行规模占比最高，分别为 35.50%和 33.56%。“贴标绿”债券期限分布集中在 1-3 年期，发行规模占比为 81.22%。相较 2023 年，浙江省绿色债券发行期限中 1-3 年期占比明显增加。

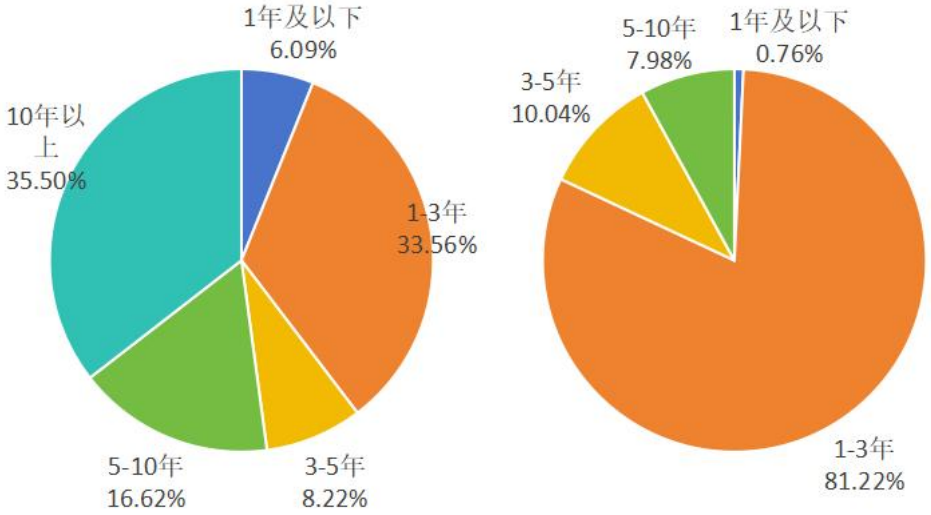

图37：2024年浙江省绿色债券发行期限规模占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

4.安徽省

2024年，在发行期限上，安徽省“投向绿”债券期限相对集中在10年期以上，发行规模占比高达58.32%。“贴标绿”债券期限相对集中在1-3年期，发行规模占比高达66.81%。相较2023年，安徽省绿色债券发行期限保持平稳。

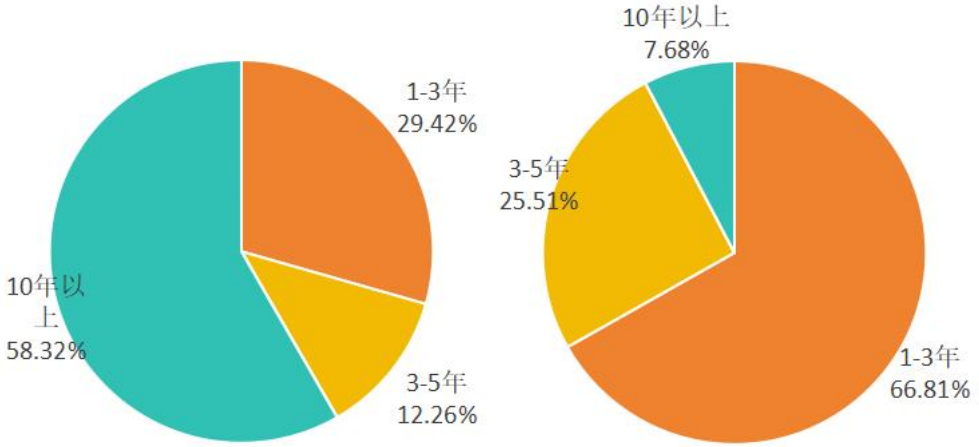

图38：2024年安徽省绿色债券发行期限规模占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

（五）长三角绿色债券市场情况总结

总体而言，2024年长三角地区绿色债券发展面临一定挫折和挑战。受限于绿债监管趋严，“首单”热情退却等因素，加之银行业前期投放的绿色资金进入消化周期，超大额绿色金融债增量减少，发行只数和发行规模都有所回落。

分省市来看，上海市由于金融机构多、绿色金融债券发行较多，2024年绿色债券发行存在明显下滑；江苏省、浙江省、安徽省则基本保持平稳。在品种构成、行业分布方面，长三角“投向绿”债券以地方政府债券和公司信用类债券（含公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等）规模占比

最高，“贴标绿”债券中公司信用类债券规模占比最高，系因政府债券中鲜有“贴标绿”所致。在期限分布方面，长三角“投向绿”债券中 1-3 年期和 10 年以上期限占比最高，“贴标绿”债券中 1-3 年期占比最高。

近三年，长三角绿色债券发展面临一些共性问题。一是贴标绿色政府债券缺位现象依然存在。长三角政府债券中符合“投向绿”的债券规模较大，但均未贴标，因此绿色政府债券方面尚有巨大潜力和发展空间。虽然财政部于 2025 年 2 月发布了《中华人民共和国绿色主权债券框架》，但该框架主要是为了探索在境外发行绿色主权债券，境内绿色政府债券发行仍有待规范和完善。二是 2024 年绿色金融债券发行有所下滑。绿色金融债券是绿色债券的重要组成部分，有助于提升金融机构绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务，通过市场化手段引导资金流向绿色领域。但今年由于银行业前期投放的绿色资金进入消化周期，超大额绿色金融债增量减少，绿色金融债券发行有所减少。三是绿色公司信用类债券的发行量仍有待提升。长三角绿色公司信用类债券发行规模仍有进一步提升的空间。江苏省长期依托对非金融企业的绿色债券贴息政策激励了本省非金融企业发行绿色债券，有效丰富了江苏省绿色债券的券种、行业分布。浙江省亦于 2024 年发布了对金融机构承销企业发行的绿色债务融资工具的奖励政策，有力助推经济绿色高质量发展。其他省市可积极参考相关政策，进一步丰富绿色公司信用类债券发行。

三、长三角绿色债券环境效益信息披露情况

（一）绿色债券环境效益信息披露的研究方法

绿色债券区别于一般债券的核心在于其募集资金用途的绿色属性，而绿色属性识别的关键依据是债券的环境效益信息披露。因此，科学、标准化的环境效益信息披露是绿色债券市场高质量发展的关键。然而，囿于绿色债券环境效益信息披露统一规则及行业标准规范的缺失，环境效益信息披露出现参差不齐和缺乏可比性的问题。建立科学、标准化的环境效益信息披露指标体系，以高质量的信息披露推动我国绿色债券市场健康发展十分必要且迫切。

因此，本报告针对长三角区域绿色债券环境效益信息披露进行了针对性研究。

在数据来源方面，本报告数据选取自“中债-绿色低碳转型债券数据库”和中债Dr.Quant，并进行数据清洗和整合。中债-绿色低碳转型债券数据库是中央结算公司于2021年9月建立的国内外首个绿色债券环境效益信息数据库，助力发行人参照披露、展示绿色债券环境效益信息，助力投资人快速查询、测算所关注的绿色债券环境效益，支持更精准高效做出绿色债券投资决策。2024年底，中央结算公司全面升级数据库，全新发布绿色低碳转型债券数据库，该数据库在覆盖境内外绿色债券数据的基础上，进一步扩容了中国境内转型、可持续发展挂钩债券的全生命周期环境效益数据。截至2024年末，数据库已累计入库各类债券6000余只，入库债券规模突破12.2万亿元人民币，覆盖了国内外千余家发行主体。

数据库为监管部门和市场机构提供了跟踪绿色低碳转型债券环境效益的有力工具，满足了主题投资、统计报送、研究分析等多元应用场景的需求，为深化绿色金融市场发展奠定了坚实的数据基础。中债Dr.Quant平台为用户提供中债估值、收益率曲线、基准利率、实时收益率等多种金融数据信息。绿色方面，提供中债ESG系列产品（ESG评价、ESG风险信息、ESG基础信息库等）、可持续主题数据库（可持续主题债券、绿色债券、碳中和主题债券、乡村振兴主题债券、小微主题债券、科创主题债券等）、气候主题服务（金融机构碳核算支持工具等），为绿色金融领域参与者提供专业的绿色金融信息。

在研究框架方面，本报告基于中债-绿色低碳转型债券数据库开展长三角地区绿色债券环境效益研究。数据库中的绿色债券环境效益信息基于《绿色债券环境效益信息披露指标体系》金融行业标准（针对205个细分绿色项目设计47个环境效益指标体系）作为评估框架，充分研究不同行业绿色项目的环境影响，深入分析绿色债券实际披露的环境效益信息。

在研究方式上，本报告遵循循序渐进的原则，主要采用中债-绿色低碳转型债券数据库中的相关信息，对长三角地区2024年发行的绿色债券逐一分析，在此基础上整体评价各地区信息披露程度、质量及具体的环境效益体现。该评估方式具有科学性和前沿性。鉴于无可靠渠道获取私募债券的环境效益信息，因此本报告对私募绿色债券的环境效益信息暂

不作分析。分析评价具体包括以下三个方面:

一是分析长三角绿色债券环境效益信息的披露比例。通过分析长三角绿色债券环境效益信息披露的只数和规模比例，对长三角绿色债券整体的环境效益信息披露程度进行初步分析评价。本报告对上海市、江苏省、浙江省、安徽省公募[5]“投向绿”和“贴标绿”债券环境效益的披露只数比例和规模比例进行了统计分析。

二是对长三角绿色债券环境效益信息的披露完整度进行评分。在前述基础上，本报告基于环境效益信息评分方法，对已披露环境效益信息的单只长三角绿色债券，计算其环境效益信息的披露完整度，从而进一步分析长三角绿色债券的环境效益信息披露质量。评分计算方式为“环境效益完整度评分（满分120分）=基础得分（满分100分）+附加得分（满分20分）”“基础得分（满分100分）=募投项目基本信息披露得分（满分20分）+环境效益必填指标披露得分（满分80分）”。未披露环境效益信息的债券（如资金用于补流或偿债）不纳入披露得分均分计算。

三是分析长三角绿色债券的环境效益贡献。由于“投向绿”债券没有强制性的环境效益信息披露要求，因此本报告在汇总长三角绿色债券环境效益贡献时，仅计算“贴标绿”债券中已披露环境效益信息的部分，据此统计长三角绿色债券的具体环境效益贡献。

（二）绿色债券环境效益信息披露程度分析

2024年长三角三省一市发行人共发行公募“投向绿”债

[5] 私募债券由于不对外披露环境效益相关信息，因此不纳入环境效益信息披露分析。

券195只，规模2417.60亿元；其中公募“贴标绿”债券101只，规模1206.77亿元。其中：

在“投向绿”领域，2024年长三角公募“投向绿”债券中披露环境效益信息的债券共127只，规模2071.90亿元，占长三角公募“投向绿”债券总只数的65.13%、总规模的85.70%。其中上海市公募“投向绿”债券中披露环境效益信息的债券共23只，规模405.82亿元，占上海市“投向绿”债券总只数的96.30%、总规模的76.50%。江苏省公募“投向绿”债券中披露环境效益信息的债券共53只，规模773.00亿元，占江苏省“投向绿”债券总只数的56.38%、总规模的76.50%。浙江省公募“投向绿”债券中披露环境效益信息的债券共35只，规模706.88亿元，占浙江省“投向绿”债券总只数的58.33%、总规模的88.89%。安徽省公募“投向绿”债券中披露环境效益信息的债券共13只，规模186.60亿元，占安徽省“投向绿”债券总只数的92.86%、总规模的97.39%。

在“贴标绿”领域，2024年长三角公募“贴标绿”债券中披露环境效益信息的债券共94只，规模1191.77亿元，占长三角公募“贴标绿”债券总只数的93.07%、总规模的98.76%。其中上海市公募“贴标绿”债券中披露环境效益信息的债券共18只，规模166.98亿元，占上海市“贴标绿”债券总只数的100.00%、总规模的100.00%。江苏省公募“贴标绿”债券中披露环境效益信息的债券共48只，规模677.97亿元，占江苏省“贴标绿”债券总只数的96.00%、总规模的99.31%。浙江省公募“贴标绿”债券中披露环境效益信息的债券共22只，

规模276.82亿元，占浙江省“贴标绿”债券总只数的81.48%、总规模的96.41%。安徽省公募“贴标绿”债券中披露环境效益信息的债券共6只，规模70.00亿元，占安徽省“贴标绿”债券总只数的100.00%、总规模的100.00%。

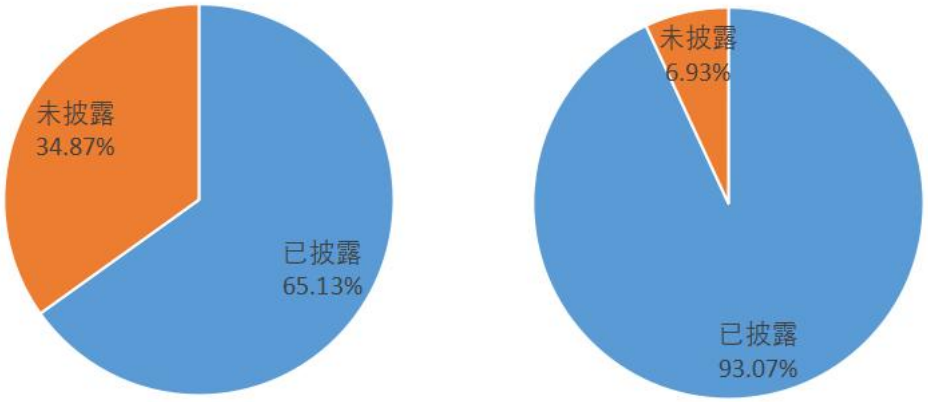

图39: 2024年长三角公募绿色债券环境效益信息披露情况发行只数占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

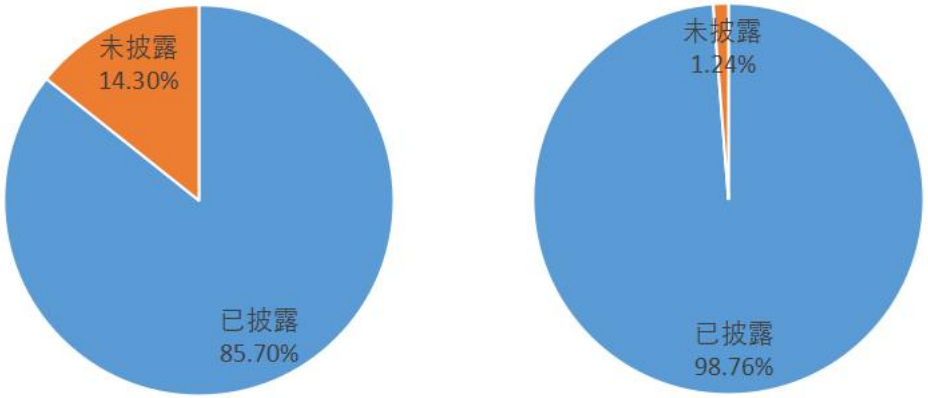

图40：2024年长三角公募绿色债券环境效益信息披露情况发行规模占比（左投向绿，右贴标绿，%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

长三角公募绿色债券环境效益信息披露比例较高、披露程度较好，近三年披露情况基本保持平稳。但仍有一部分公募绿色债券未公布环境效益信息。分债券券种看，短期融资

券的环境效益信息披露情况较差。

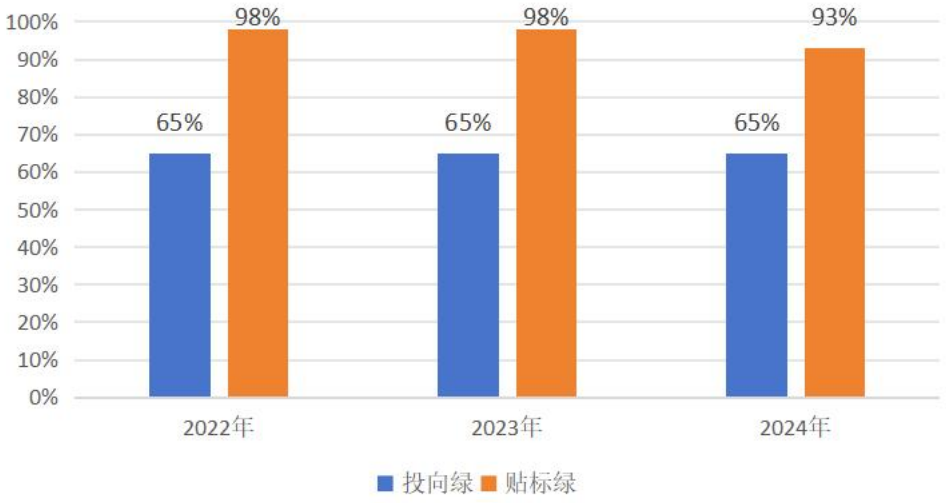

图41：2022-2024年长三角公募绿色债券环境效益信息披露情况发行只数占比变化（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

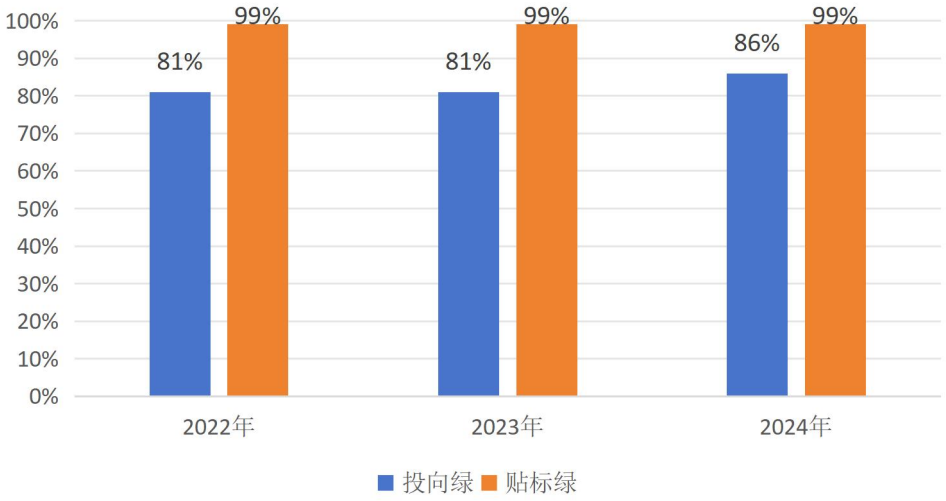

图42：2022-2024年长三角公募绿色债券环境效益信息披露情况发行规模占比变化（%）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

（三）绿色债券环境效益信息披露质量分析

2024年，长三角具有环境效益完整度评分的公募绿色债券中，“投向绿”债券平均环境效益信息披露得分为66.52，

“贴标绿”债券平均环境效益信息披露得分为58.04。其中，上海市“投向绿”债券平均环境效益信息披露得分为73.76，“贴标绿”债券平均环境效益信息披露得分为92.77；江苏省“投向绿”债券平均环境效益信息披露得分为59.59，“贴标绿”债券平均环境效益信息披露得分为62.17；浙江省“投向绿”债券平均环境效益信息披露得分为41.55，“贴标绿”债券平均环境效益信息披露得分为43.18；安徽省“投向绿”债券平均环境效益信息披露得分为64.64，“贴标绿”债券平均环境效益信息披露得分为92.45。

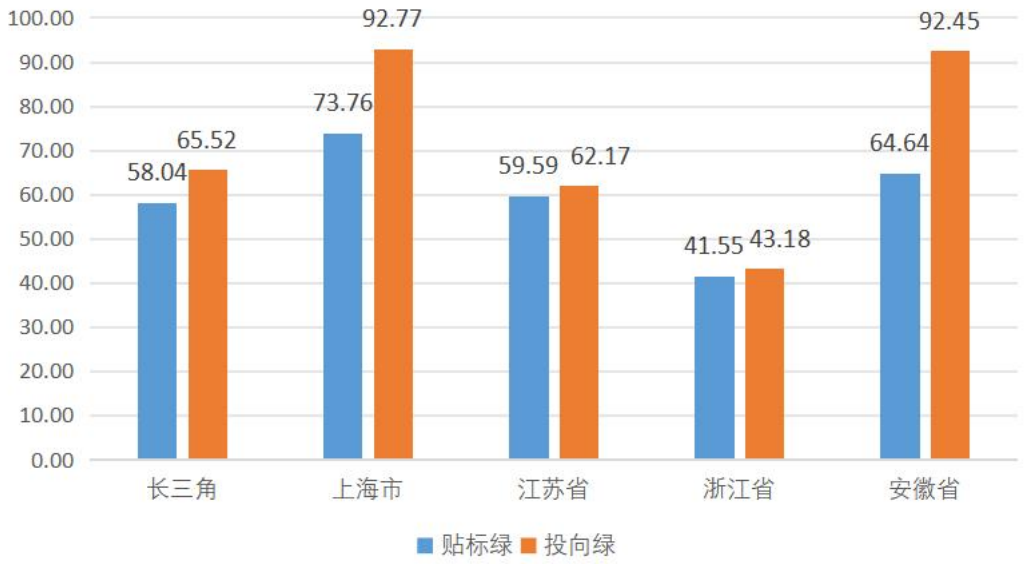

图43：2024年长三角绿色债券环境效益信息披露平均得分

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

从长三角公募绿色债券环境效益信息披露平均得分的历年变化来看，由于2023年调整了评分的计算方式，与2022年及以前的评分不可比，因此此次我们比较2023至2024年间披露平均得分，可以看到2023年至2024年间评分基本持平，安徽省由于绿色债券发行数量较少，评分波动相对较大。

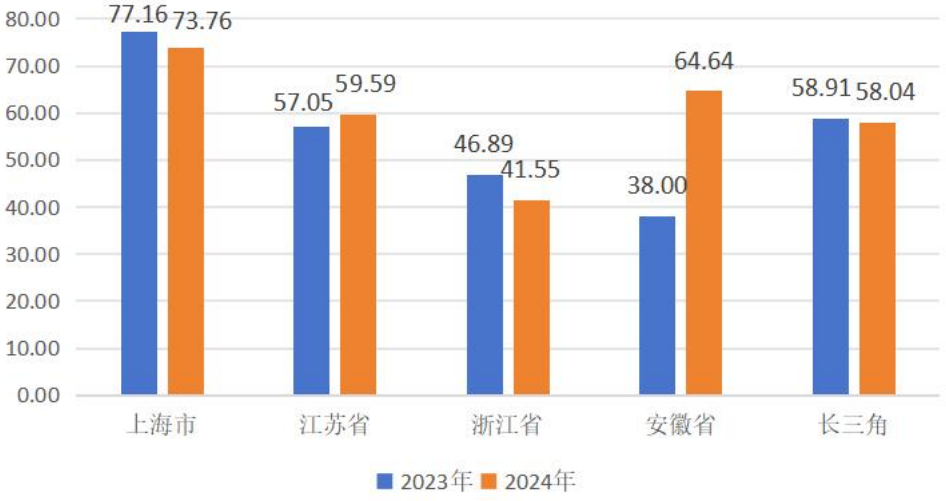

图44：2023-2024年长三角“投向绿”债券环境效益信息披露平均得分变化

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

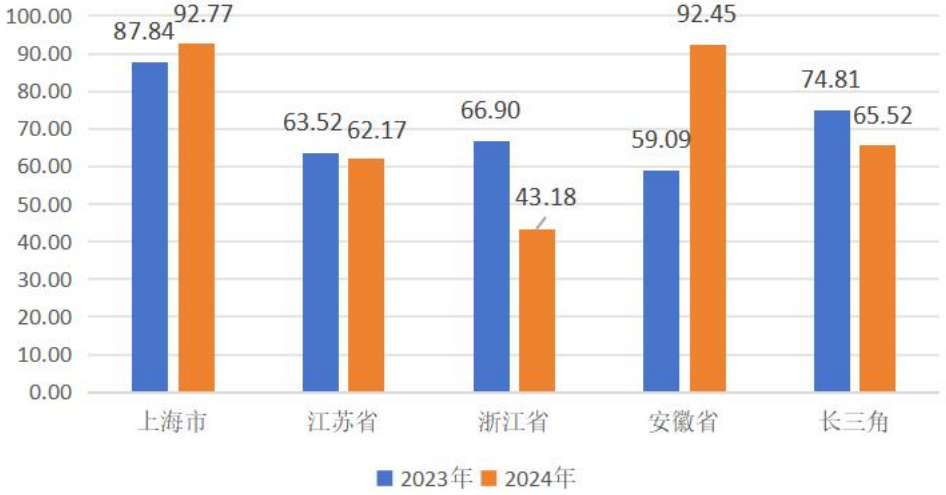

图45：2023-2024年长三角“贴标绿”债券环境效益信息披露平均得分变化

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

从环境效益信息披露得分的具体构成来看。2024年，长三角三省一市中必选得分、可选得分、项目基本情况得分基本与总得分成正比。

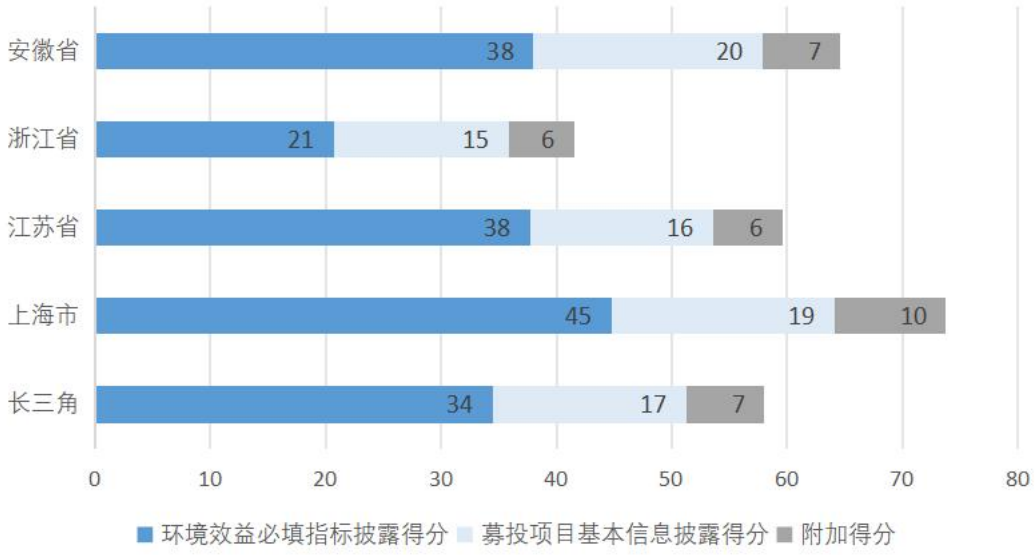

图46：2024年长三角“投向绿”绿色债券环境效益信息披露平均得分具体情况（分省市）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

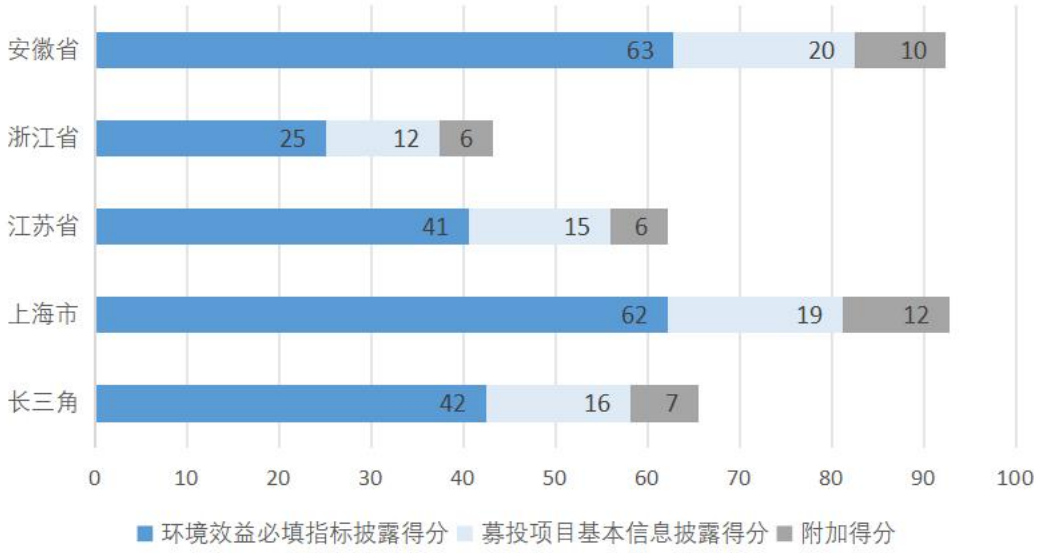

图47：2024年长三角“贴标绿”绿色债券环境效益信息披露平均得分具体情况（分省市）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

此外，本报告进一步按照行业类型，分析环境效益信息披露得分情况，其中材料、金融、公用事业等行业的披露评分较高。

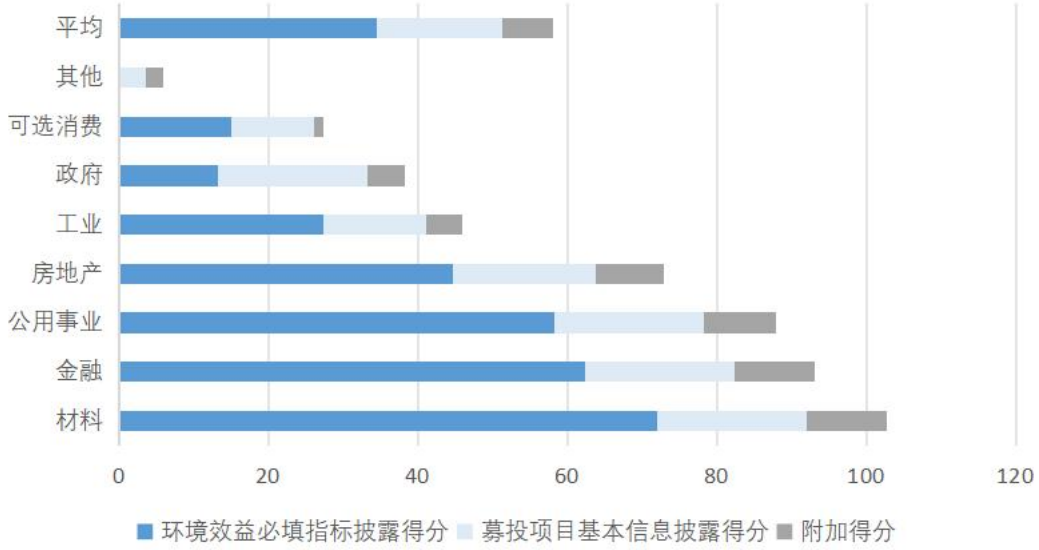

图48：2024年长三角“投向绿”绿色债券环境效益信息披露平均得分具体情况（分行业）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

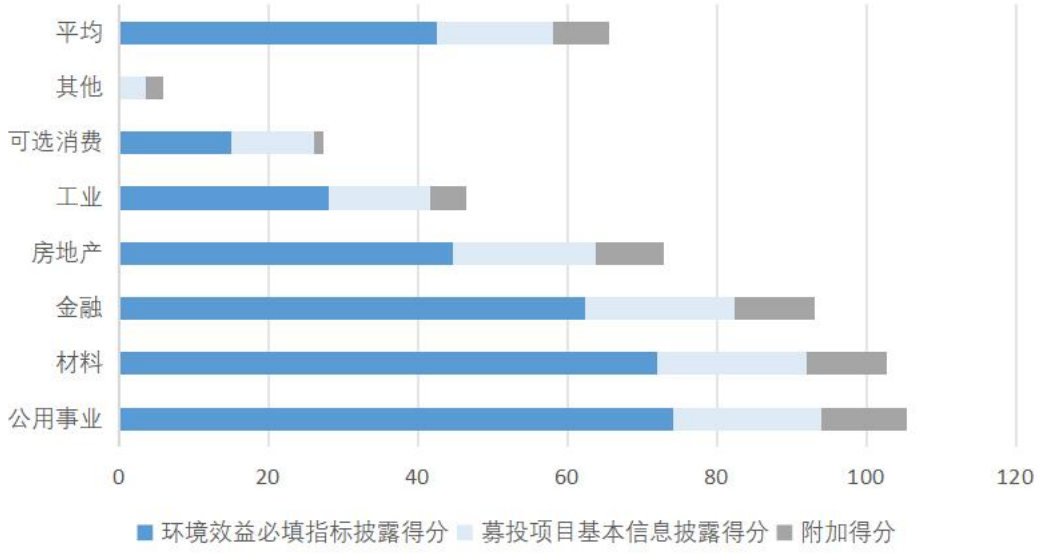

图49：2024年长三角“贴标绿”绿色债券环境效益信息披露平均得分具体情况（分行业）

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

（四）绿色债券环境效益贡献分析

2024年，披露环境效益信息的长三角“贴标绿”债券可

助力减排二氧化碳约779万吨，替代化石能源量311万吨标煤，为长三角绿色发展做出积极贡献。

表1：2024年长三角“贴标绿”债券环境效益表

披露指标	单位	环境效益披露值
碳减排量	吨二氧化碳当量/年	7792218.60
替代化石能源量	吨标煤/年	3107849.68
节能量	吨标煤/年	55064.05
节水量	吨/年	6861.84
化学需氧量削减量	吨/年	14016.36
悬浮物削减量	吨/年	2527.28
颗粒物削减量	吨/年	220.29
总氮削减量	吨/年	1005.25
总磷削减量	吨/年	56461.76
生化需氧量削减量	吨/年	1404.23
客运周转量	万人·千米/年	12555.82
污水处理量	吨/年（折算）	41196036.40
水资源循环利用量	吨/年（折算）	11007600.00
废弃物循环利用量	吨/年	324137.45

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

近三年，长三角绿色债券产生的环境效益基本保持持平，不同指标间变化略有区别。尤其是2024年长三角绿色债券虽然发行只数和规模有所下降，但环境效益信息披露情况总体仍较好，提供的环境效益仍总体稳中有增。

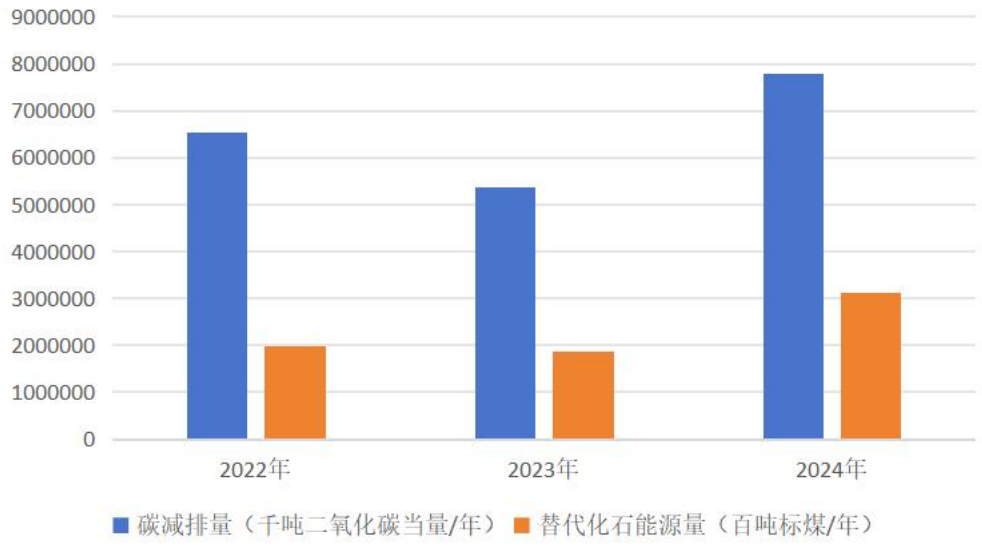

图50：2022-2024年长三角“贴标绿”债券环境效益贡献

数据来源：中债绿色低碳转型债券数据库、中债DQ

四、推动长三角绿色债券发展相关建议

通过上述分析，我们对进一步推动长三角区域绿色债券发展提出以下几点建议：

（一）鼓励绿色债券发行，引导长三角绿债市场扩容

与2023年相比，2024年长三角地区绿色债券发行只数和发行规模有所回落，为保持地区绿债市场持续稳定发展，需继续鼓励绿债发行，进一步引导长三角绿债市场扩容。一方面，建议通过出台激励措施，持续鼓励长三角地区企业发行绿色债券。2024年，江苏省延续了此前对非金融企业发行绿色债券的贴息政策，浙江省也对金融机构服务企业发行绿色债务融资工具提供激励补贴。上述激励政策有效鼓励了绿色债券的发行、丰富了绿色债券市场结构。未来可继续发挥政府引导作用，针对企业发行绿色债券用于节能减排、清洁能源、生态环境建设等项目出台更具体有力的激励政策和措施，充分调动市场各参与方积极性，推动长三角绿债市场规模持

续扩大。另一方面，建议加大对绿色金融债券发行的支持促进力度。2024年末中国人民银行更新金融机构绿色金融评估框架，增加对银行发行绿色金融债券的考核指标，对鼓励银行类金融机构积极参与绿色债券一级市场产生推动作用。从2025年年初发行情况看，绿色金融债券发行额已出现明显回升。

（二）探索试点推出境内绿色政府债券发行框架

2024年，财政部发布了《中华人民共和国绿色主权债券框架》，以此为基础在境外发行中国绿色主权债券。但迄今为止，对于境内发行绿色政府债券尚无官方统一指导文件。虽然目前境内有相当规模的政府债券、特别是地方政府债券实际投向绿色领域，却因无法获得绿色标识而导致境内绿色债券品种中政府债券缺位的现状。有鉴于此，建议可考虑在长三角区域试点推出绿色地方政府债券的指导文件，将符合绿色债券要求的地方政府债券赋予绿色标识，以进一步丰富长三角绿色债券品种，吸引更多境外投资者投资我国地方政府债券。

（三）积极推动转型债券统一目录和标准尽早落地

在“碳达峰、碳中和”目标下，转型金融成为绿色金融的自然延伸。2022年，人民银行明确提出“要以支持绿色低碳发展为主线，实现绿色金融与转型金融的有序有效衔接”。2023年，上海市发布《上海市转型金融目录（试行）》。建议推动国家主管部门发布全国性的转型债券目录、原则和标准，为市场各方快速识别转型主体、项目与活动提供有益参

考，并为转型债券的发行提供全国统一的、可操作可执行的指南。

（四）通过交流合作提升中国绿色标准的国际影响力

2024年，中国人民银行正式发布《绿色债券环境效益信息披露指标体系》（JR/T0322—2024）金融行业标准，实现了分项目系统量化绿色债券募集资金的环境效益。同年，《债券发行人环境、社会和治理评价框架》国家标准成功获批立项，为市场参与各方规范开展ESG评价提供参考。未来各方可在国内统一标准基础上，通过扩大国际交流与互鉴，包括与国际资本市场协会（ICMA）和气候债券倡议组织（CBI）等相关国际绿色专业机构深入交流合作，积极参与国际标准与规则的讨论及制定；通过举办高水平全球绿色金融论坛，推动建设国际绿色智库，深度参与全球绿色金融治理，不断提升中国绿色资产和绿色标准的国际认可度和全球影响力。

案例1：上海市绿色金融服务平台成功落地

2024年1月，上海绿色金融服务平台正式上线。平台致力于解决目前绿色金融发展中存在的绿色信息和绿色项目分散、多部门对接成本高、绿色融资难和绿色甄别难等问题，尝试打造服务经济绿色低碳转型的基础设施。

目前，上海绿色金融服务平台按“1+1+1+N”的思路开展整体建设，即建设1个绿色金融数据库、1套绿色评价标准体系和算法模型、1个平台载体、推进N个应用场景，形成了绿色信息服务、绿色金融服务、绿色项目（企业）识别服务、环境信息披露、环境风险预警等服务五大服务能力。截至目前，平台累计接入银行、融资租赁、基金等金融机构54家（包括银行22家，保险公司10家，融资租赁公司19家，基金公司2家，信托机构1家），上架73个金融产品；累计申报绿色项目357个，其中212个项目已通过平台绿色认证，绿色项目库服务项目类别涉及太阳能发电、清洁能源建设、污染物处理等产业类别，实现融资约190亿元。

平台可主要分为以下几个板块:

一是绿色金融数据库。平台绿色金融数据库归集的各类信息涵盖绿色信贷、绿色租赁、绿色基金、绿色债券等绿色融资数据，也涵盖绿色政策、绿色标准、绿色技术、绿色服务机构、上海工业碳管理平台等绿色信息服务，还涵盖工商、社保公积金、行政处罚、绿色债券、绿色技术、绿色认证等信息，实现了不同维度绿色数据的整合与共享，实现精准把

脉企业经营情况，描绘企业绿色信用画像，有效破解政府、银行、企业之间的“绿色数据鸿沟”。

二是绿色项目库。在上海市生态环境局的指导下，平台成功建设上海市绿色项目库，项目库范围涵盖绿色产业、转型金融和气候投融资三类项目，实现绿色项目申报、认定、入库、管理和融资对接的全流程线上办理。企业和机构可通过“注册、线上申报、材料审查、智能认证、公示入库”流程完成绿色项目入库，实现绿色项目精准化识别，降低绿色认证成本，降低项目洗绿、漂绿风险。

三是服务环境效益信息披露。2021年，生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》提出，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度。平台积极服务中小企业环境效益信息披露，在人民银行上海总部等部门的指导下开展相关试点工作，开发企业环境信息披露问卷，问卷充分借鉴ISSB、CDP、GRI等国际主流标准，为企业提供标准披露模板，降低企业披露难度和成本，帮助企业更高效地完成披露。

四是服务环境污染责任保险业务开展。2023年，浦东新区等四部门联合印发《浦东新区环境污染责任保险管理暂行办法》，要求浦东新区内从事部分行业[6]的企业事业单位需投保环境污染责任保险。平台配套上线上海市环境污染责任保险信息服务，通过企业环保数据的挖掘开发，为承保机构、投保企业提供环境污染责任保险最低责任限额计算服务，有效量化企业环境风险。目前，平台提供环境责任保险政策、

[6] （一）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位；（二）从事涉及重金属、危险废物、有毒有害物质等环境高风险企业。

应投保企业名单公示、平台入驻保险公司名单等信息服务，并提供投保企业信息填报、参保信息披露渠道，有效支持上海市环境污染责任保险工作开展。

五是承接政策落地实施。平台在上海市住建委的支持下，开发绿色建筑专版，提供本市绿色建筑相关认定和星级评价信息，为金融机构开展相关绿色金融服务提供支撑。平台在上海市气象局的支持下，建设气候风险管理服务专栏，为气候高敏感型项目提供气候规划、气候风险跟踪等服务。平台配合上海发布全国首个绿色融资租赁地方标准《绿色融资租赁项目认定规则》，开发上线“绿色租赁专版”，为上海市绿色租赁的融资和投放提供绿色认定，将符合条件的项目纳入上海绿色项目库。

上海绿色金融服务平台上线标志着上海国际绿色金融枢纽建设又迈出了坚实的一步、上海国际金融中心又增添了一个重要基础设施。下一步，各方将持续深入推动上海绿色金融服务平台建设，继续全力打造国际绿色金融枢纽。

案例2：中央结算公司多维助力长三角绿色金融发展

2024年，中央结算公司多维度推动长三角绿色债券市场高质量发展，做好绿色金融大文章。

一是持续深化绿色债券担保品管理服务质效。中央结算公司不断完善绿色债券担保品管理机制，推出“绿色债券担保品池”和“合格担保品范围扩容”服务模式。2024年，中央结算公司绿色债券担保品服务覆盖金融机构近150家，管理余额近700亿元，绿色债券担保品池规模超8000亿元。

二是推出中债绿色债券系列价格产品。中央结算公司将绿色金融大文章建设与指数产品编制深度结合，并积极推动指数产品应用落地。2024年，发布25只绿色及可持续发展系列指数。市场首批挂钩“中债－绿色普惠主题金融债券优选指数”公募基金产品成功发行，引导资金精准高效流向绿色、普惠相关领域，助力二者融合发展。

三是全面升级中债绿色债券环境效益信息数据库，发布全国首个绿色低碳转型债券数据库。2024年，绿色低碳转型数据库在覆盖境内外绿色债券数据的基础上，扩容境内全品种转型及可持续发展挂钩债券的全生命周期数据，累计入库绿色债券6000余只、超12万亿元；上线环境效益测算工具，支持用户便捷测算债券或贷款投向绿色项目的环境效益。本报告数据即来源于中债-绿色低碳转型债券数据库。

四是推动绿色金融信息披露标准化建设。2024年，中国人民银行正式发布由中央结算公司牵头起草的《绿色债券环

境效益信息披露指标体系》（JR/T 0322-2024），这是绿色债券领域首个金融行业标准，推动环境效益信息披露的标准化、规范化发展，为管理部门科学制定绿色债券市场发展政策提供有力支持。

未来，中央结算公司将持续完善绿色工作机制，创新绿色服务模式，打造专业特色的绿色金融产品和服务体系，努力成为绿色发展理念的坚守者、践行者和示范者，探索走金融基础设施支持绿色发展的创新之路。

案例3：长三角地区转型债券发展现状

近年来，转型金融日益成为市场关注的债券题材类型。从目前发展现状来看，境外转型债券侧重于整体经济转型、气候转型和难减排领域转型，ICMA也颁布了《气候转型融资手册（CTFH）》，为转型主题的绿色、社会和可持续债券提供指导，明确发行人气候转型战略和治理、业务模式中考虑环境要素的重要性、基于科学的气候转型战略和目标、执行情况信息透明度等转型四要素。

境内转型债券发展方面，发行相关规则规范、发行规模都存在较大进步空间。根据中债绿色低碳转型债券数据库的数据[7]，截至目前，中资企业在境内外发行的转型债券仅有31只，发行规模约440亿元（人民币等值），其中在境内发行的转型债券仅21只，发行规模约220亿元。长三角地区在转型债券发行方面居于全国前列。浙江省、江苏省和上海市均已发布各自地区转型金融支持活动目录。截止目前，长三角地区共发行7只转型债券、规模约130亿元，占境内转型债券只数的33%，规模的59%。这7只转型债券的发行主体包括上海华谊、无锡华光环保、江苏国信三家能源行业企业；江苏永钢、宝山/宝武钢铁两家钢铁行业企业；中远海运一家水上运输业行业企业，均为典型的难减排领域行业。上述转型债券一般会在债券募集说明书中披露转型项目的具体情况及转型项目的环境效益信息，转型债券的存续期报告中也会

[7] 由于目前境内转型债券没有贴标标准，因此仅能通过侧面方式判断某只债券是否属于转型债券，如债券名称中是否含有“转型”二字。

披露债券募集资金用于转型项目的比例，做好转型债券的信息披露工作。

目前转型债券只数有限，规模也不大的原因主要源自两个方面，一是目前尚未形成统一的转型金融目录。目前，转型债券所依据的行业目录多依靠国家发改委和工信部颁布的一系列转型行业指南、目录作为参考，转型金融领域目前仍缺乏全国统一的转型金融目录。虽然中国人民银行针对钢铁、建材、农业、煤电四个行业发布了转型金融支持活动目录，在各地绿色金融试验区开展区域性试用，各地区也针对特定行业尝试性推出区域性转型金融目录，但是纳入的行业数量仍然较为有限。二是目前尚未形成全市场统一的转型债券发行规则。目前，交易所债券市场转型债券发行主要遵循《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券（2024年修订）》。银行间债券市场转型债券则遵循交易商协会于2022年发布的《关于开展转型债券相关创新试点的通知》。

为进一步鼓励和规范转型金融的发展，建议可考虑由相关主管部门联合发文，形成全国统一的转型金融目录和转型债券发行规则，为转型债券发行人提供发行参考和融资便利，助力高碳行业实现降碳转型。